Centre d'Étude et de Recherche sur le Développement International
Clermont-Ferrand, France

Université Clermont Auvergne

Magistère Économie du Développement, 2e année

Rapport d'économétrie/statistique

IMPACT DES CHOCS CLIMATIQUES SUR L'INFLATION 1994-2023

---

07 avril 2025

Auteurs :
Folly Emmanuel KANKOUE-AHO
Joelle Darnelle KANA NOUMEDEM
Nangaut Dalikan N'GUESSAN

Sous la direction de :
Jean Louis Combes
Anne Marie Viallefont

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Revue de littérature **4**

3 Méthodologie **6**
3.1 Description et traitement de la base de données 6
3.1.1 Description de la base de données 6
3.1.2 Description des variables 7
3.1.3 Traitement de la base de données 9
3.2 Quelques statistiques descriptives 9
3.2.1 Statistiques descriptives 9
3.2.2 Matrice de corrélation 10
3.2.3 ACP des variables explicatives 11
3.2.4 Analyse des corrélations entre variables 12

4 Quelques faits stylisées **16**

5 Analyse Économétriques **18**
5.1 Cadre théorique 18
5.2 Modèles et tests économétriques 19
5.2.1 Modèle de panel statique 19
5.2.2 Modèle de panel dynamique 21
5.3 Résultats principaux 22
5.3.1 L'effet positif des chocs climatiques sur l'inflation 23
5.3.2 Effets spécifiques des chocs climatiques extrêmes 24
5.3.3 Impact des variables économiques de contrôle 24
5.4 Robustesse des résultats 25
5.5 Hétérogénéité 27
5.5.1 Poids de l'agriculture dans l'économie 27
5.5.2 Ouverture commerciale 28
5.5.3 Niveau de revenu 29
5.6 Canaux de transmission 30
5.6.1 Canal de transmission par la production alimentaire 30
5.6.2 Canal de transmission par la production énergétique 30

6 Conclusion **31**

7 Annexes **32**

Abstract

La présente étude analyse l'impact des chocs climatiques sur le niveau d'inflation sur la période 1994-2023. Contrairement à la majorité des études sur ce sujet, elle se concentre sur les pays qui ne sont pas dans l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). L'indice d'évapo-transpiration et les chocs de précipitations sont utilisés pour mesurer l'impact des chocs climatiques sur l'inflation. Les résultats trouvés à travers des modèles de Panel à effet fixe et à effet aléatoire sont mis en analyse de robustesse par la Méthode des Moments Généaralisés. Cette dernière est aussi utilisée pour tester l'effet dynamique de ces chocs. La différence selon le type et l'importance du choc est mis en lumière. La spécificité des effets des chocs est évalué selon le poids de l'activité agricole dans l'économie, le niveau de revenu et l'ouverture commerciale. Considérant la particularité des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, l'effet de transmission des chocs sur l'inflation à travers la production agricole et la production énergétique est testé. L'impact des chocs est significatif pour l'ensemble des pays de l'échnatillon. Les pays à forte activité agricole et ceux à faible revenu subissent davantage l'impact des chocs sur le niveau général des prix. Les résultats concernant l'ouverture commerciale sont mitigés. Il est appru clairement que la production agricole est un canal de transmission des chocs de précipitaions et d'évapo-transpiration sur l'inflation.

1. Introduction

Dans une publication récente de Dell et al. (2014), ce dernier souligne que les fluctuations climatiques, particulièrement les hausses de température et incidents météorologique graves impactent énormément les productions économiques, notamment dans les pays en développement. Ces impacts qui affectent les principaux secteurs comme l'agriculture et l'énergie, entraînent une pression sur les prix, rendant ainsi le lien entre changement climatique et inflation un sujet crucial. Les théories économiques standards, telles que celles de Phillips (1958) sur le rapport entre inflation et chômage, n'ont pas inclues précisément les chocs climatiques comme facteur de déséquilibre macroéconomiques. Toutefois, des approches un peu plus récentes, telles que celles de Nordhaus (1992) , prix Nobel en 2018, ont frayé la voie à une intégration des questions climatiques dans la formalisation économique. A ce sujet les relations entre changement climatique et inflation peuvent être vues de différentes manières. Tout d'abord les crises de l'offre telle que la rareté agricole produite par des sécheresses prolongées, accentue les coûts de production, ce qui se reflète sur les prix des produits finaux. Ensuite, les évènements climatiques extrêmes provoquent des chocs sur la demande énergétique, affectant ainsi les prix des carburants, en particulier dans les périodes de consommation liée aux situations d'urgence. Enfin, les politiques climatiques telles que les taxes sur le carbone, peuvent avoir un effet direct sur le niveau général des prix en augmentant les coûts pour les entreprises et les consommateurs. L'analyse débute par l'estimation d'un modèle de panel classique, permettant de contrôler l'hétérogénéité non observée entre les pays et de capter les effets spécifiques constants dans le temps. Toutefois, une telle approche reste limitée lorsqu'il s'agit de modéliser des dynamiques économiques complexes, notamment lorsque les effets sont potentiellement endogènes ou différés dans le temps. Pour surmonter ces limites, l'étude adopte ensuite un modèle de panel dynamique estimé par la méthode *GMM* [1]. L'utilisation d'un modèle GMM permet de capturer ces interactions complexes en tenant compte des relations de causalité, des effets différés et des problèmes d'endogénéité souvent présents dans les données macroéconomiques. Cette approche est particulièrement adaptée à l'étude du lien entre changement climatique et inflation, une relation de plus en plus reconnue par les institutions internationales, soulignant ainsi son importance croissante dans les débats économiques globaux.

Selon le *GIEC* [2] , la Terre connaît un réchauffement rapide, avec une augmentation probable de la température mondiale de *1,5 °C* d'ici *2040* dans tous les scénarios. Si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites, la hausse pourrait dépasser *4 °C* d'ici *2100*, entraînant des impacts environnementaux graves, tels que l'intensification des événements climatiques extrêmes, la fonte des glaciers, et une montée du niveau des mers pouvant atteindre *1 mètre* d'ici la fin du siècle [3]. Ces phénomènes touchent particulièrement les populations vulnérables, amplifiant les inégalités entre les pays. D'après le *FMI* [4] , les coûts économiques du changement climatique sont particulièrement lourds, en particulier pour les pays en développement, qui disposent de moins de ressources pour s'adapter. Les pertes économiques globales pourraient représenter jusqu'à *10* % du PIB [5] mondial d'ici *2100*, tandis que les catastrophes naturelles augmentent déjà les déficits publics et freinent la croissance économique [6]

Le changement climatique exerce une pression croissante sur les économies via des mécanismes tels que l'augmentation de l'inflation. Les événements climatiques extrêmes perturbent les chaînes d'approvisionnement et les récoltes agricoles, entraînant une hausse des prix alimentaires estimée entre *1 et 3 %* par an dans les économies émergentes. De plus, les flux commerciaux sont affectés

1. GMM :Generalized Method of Moments
2. GIEC :Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
3. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_French.pdf
4. FMI :Fonds monétaire international
5. PIB : produit interieur brut
6. https://www.imf.org/en/Publications/fandd

par les perturbations climatiques, avec une baisse potentielle de *15 à 20 %* des exportations dans les secteurs clés comme l'agriculture et l'industrie manufacturière. Cependant, des mesures telles que la taxation du carbone (fixée idéalement à *75 $* par tonne d'ici à *2030*), le financement climatique à hauteur de 100 milliards de dollars par an pour les pays en développement, et un investissement global dans les énergies renouvelables de *4 000* milliards de dollars par an sont nécessaires pour atténuer ces effets. La transition vers une économie verte est donc essentielle pour limiter le réchauffement climatique à 2 °C et garantir un avenir durable. L'urgence d'agir est claire : une coopération internationale solide est indispensable pour relever ce défi mondial.

2. Revue de littérature

2.1. Impact et persistance du chocs climatiques

Le lien entre changement climatique et économie est mis en évidence également dans des études empiriques qui examinent comment les événements climatiques extrêmes influencent l'inflation, les flux commerciaux et la politique monétaire, et parallèlement comment d'autres variables classiques de l'économie influencent l'inflation et les effets persistants que cela peut entrainer. Ainsi, des études récentes relèvent des interactions complexes entre les catastrophes météorologiques et les variables économiques. Beirne et al. (2024) ont analysé les effets importants et persistants des catastrophes météorologiques sur l'inflation à l'aide d'un modèle d'autorégression vectorielle structurelle de panel, ainsi que la position du canal de transmission par l'offre et par la demande en tant que source de l'inflation, et enfin, ils ont considéré les effets hétérogènes de l'inflation sur les familles de produits. Ils en concluent que les catastrophes météorologiques ont un effet positif et non persistant sur l'inflation, ce qui démontre la prédominance des canaux de chocs d'offre négatifs et des canaux de chocs de demande positifs sur les chocs de demande négatifs, et que les catastrophes météorologiques touchent plus les produits de base des ménages pauvres, ce qui augmente les inégalités. Aussi, l'étude de Mukherjee and Ouattara (2021a) explore l'impact des chocs climatiques sur l'inflation, qui est un élément important de la politique monétaire et de certaines banques centrales. L'étude s'applique avec un panel VAR à effets fixes et un échantillon de pays développés sur la période 1961-2014. Il en résulte que les chocs de températures suscitent des mouvements inflationnistes. Cela est particulièrement plus grave pour les pays en développement, au sens où ces effets demeurent dans le temps. Une relation positive entre le changement de température et l'inflation dans 26 pays sélectionnés est le résultat indiqué par Li et al. (2023), qui utilisent la température moyenne comme mesure équivalente des chocs climatiques et analysent l'influence des variations de température sur les degrés d'inflation avec un ensemble de données de panel équilibré de 1995 à 2021. Il nous montre également comment l'importance de l'énergie, élément de base influençant les pressions inflationnistes dans les pays. En outre Odongo et al. (2022), avec une analyse quantitative a permis de montrer que les chocs d'offre, évalués par les volumes de précipitations et l'inflation liés aux prix des denrées alimentaires importées, sont les principaux facteurs influençant l'inflation alimentaire, tandis que les prix du pétrole, les subventions et l'inflation importée sont les principaux déterminants de l'inflation globale. Il démontre également que toutes les actions entreprises par les pays pour se défendre contre celle-ci ont été inefficaces. Ciccarelli et al. (2023) évaluent l'impact des chocs climatiques sur les composantes de l'inflation dans les quatre plus grandes économies de la zone euro. Ils fusionnent des informations météorologiques et mensuelles concernant l'inflation et la progression de la production pour générer un ensemble d'autorégressions vectorielles bayésiennes qui considèrent le caractère saisonnier du choc. Les conclusions indiquent la présence d'importantes inégalités entre les pays et des réactions saisonnières de l'inflation face aux changements climatiques, principalement par le biais des coûts des aliments, de l'énergie et des services. Par conséquent, ces études nous permettent de suggérer les hypothèses de recherche suivante :

H1 : Les chocs climatiques affecte le niveau d'inflation.

H2 : Les chocs climatiques ont un effet persistant sur l'inflation .

2.2.Effet des chocs extrêmes sur l'inflation

Plusieurs recherches empiriques récentes mettent en lumière le lien entre le changement climatique, les événements météorologiques extrêmes et la dynamique des prix. Dans une étude sur les pays en développement, Kabundi et al. (2022a) montrent que les chocs de prix liés au climat, notamment ceux qui affectent les produits alimentaires, sont fortement persistants, et donc non transitoires. Ces résultats suggèrent que les effets climatiques doivent être pris en compte dans l'analyse des pressions inflationnistes.

À l'échelle mondiale, Kotz et al. (2023) démontrent que le réchauffement climatique influence directement l'inflation, via une hausse des températures moyennes, mais également à travers des chocs extrêmes tels que les vagues de chaleur, qui perturbent les chaînes d'approvisionnement agricoles. Leur étude met en évidence une forte saisonnalité des effets inflationnistes, accentuée pendant les périodes de production alimentaire critique.

Dans une analyse plus récente, Kotz et al. (2024b) soulignent que la fréquence croissante des événements climatiques extrêmes, en particulier les vagues de chaleur, contribue à accentuer les pressions inflationnistes structurelles. Cette étude conclut que le changement climatique pourrait modifier en profondeur le régime d'inflation à long terme, notamment dans les pays vulnérables à l'instabilité climatique.

H3 : Les chocs importants (inondations, sécheresses) ont un effet sur l'inflation.

2.3.Canaux par lesquels le changement climatique affecte l'inflation

L'impact des chocs météorologiques sur l'inflation peut être examiné via divers canaux, en particulier par celui de la production agricole et celui de l'énergie. L'agriculture, énormément dépendante du climat, supporte instantanément les contrecoups des sécheresses, des inondations et d'autres évènements climatiques graves, ce qui crée une instabilité prononcée des rendements et, parallèlement, un effet inflationniste sur les produits alimentaires. Aussi, l'énergie prend une place importante dans la diffusion des chocs climatiques à l'inflation. Les désastres naturels déstabilisent les bases énergétiques, alors que les actions climatiques destinées à baisser les émissions de CO2 touchent directement les coûts de production et de distribution.

Le changement climatique a des implications majeures sur le prix de l'énergie, influençant à la fois les comportements individuels et les systèmes énergétiques mondiaux. Tumala et al. (2023) explorent le lien entre le changement climatique et la volatilité des prix des combustibles fossiles en utilisant un modèle GARCH-MIDAS. L'étude révèle une forte corrélation, particulièrement après la crise financière mondiale, indiquant que le changement climatique accentue la volatilité du marché des combustibles fossiles. Les résultats suggèrent que les prix nominaux et réels sont cohérents. La volatilité des prix des combustibles fossiles réagit différemment au changement climatique : elle augmente la volatilité de certains combustibles, mais la réduit pour d'autres. Les résultats sont cohérents pour les prix nominaux et réels, ce qui suggère qu'ils sont robustes et peu sensibles aux variations de l'inflation américaine. Aussi, le changement climatique a des répercussions sur la demande d'énergie comme le montre l'article de Fan et al. (2019) qui évalue l'impact du changement climatique sur la demande en électricité en Chine en utilisant des données provinciales de 1995 à 2016. Les auteurs examinent l'influence des facteurs climatiques, tels que la température, les précipitations et l'ensoleillement. Les résultats montrent que le réchauffement climatique augmente la demande en électricité, en particulier pour le refroidissement. Des scénarios futurs prévoient une hausse significative de la consommation électrique due au climat. L'étude démontre un effet positif des jours de chauffage *(HDD)* [7] et des jours de refroidissement *(CDD)* [8] sur la demande d'électricité par habitant. De plus, Brini (2021) analyse les

7. HDD :Heating Degree Days
8. CDD :Cooling Degree Days

relations entre la consommation d'énergie renouvelable et non renouvelable, la croissance économique et le changement climatique dans 16 pays africains sur la période 1980-2014. Les résultats suggèrent que la consommation d'énergie non renouvelable et la croissance économique ont un impact négatif sur le climat, tandis que la consommation d'énergie renouvelable peut atténuer le changement climatique. La consommation d'énergie renouvelable contribue de manière significative à l'atténuation du changement climatique, mesurée par les précipitations moyennes, dans les pays africains sélectionnés. La consommation d'énergie non renouvelable a un effet positif et significatif sur la température moyenne annuelle.

L'article de Reilly (1995) indique que le statut d'exportateur relatif d'un pays affecte l'impact économique net. Les grands pays exportateurs agricoles ont gagné même s'ils ont subi des pertes de rendement lorsque les prix mondiaux ont augmenté pour compenser les pertes de production. En revanche, l'effet économique net dans les pays importateurs a été dominé par les impacts sur les consommateurs qui seraient lésés par la hausse des prix. Benzie (2015) traite de la vulnérabilité aux chocs des prix alimentaires dans un contexte de changement climatique. Ce dernier devrait accroître la variabilité de la production agricole, avec des risques plus élevés de mauvaises récoltes dues aux sécheresses, aux inondations et/ou à la chaleur extrême. Cela pourrait augmenter la volatilité des prix alimentaires sur les marchés mondiaux, avec des implications particulièrement graves pour les pays qui importent une grande partie de leur alimentation. Le commerce mondial, bien qu'il offre de nombreux avantages, peut également être une source de risque, car les événements défavorables dans une région du monde peuvent affecter d'autres pays. Les pays qui sont plus dépendants des importations alimentaires sont susceptibles d'être plus exposés aux impacts indirects du changement climatique sur la sécurité alimentaire. De nombreux pays sont fortement dépendants des importations alimentaires. Il est important de reconnaître cela comme une forme de vulnérabilité climatique, car les impacts du changement climatique dans les pays producteurs sont susceptibles d'exacerber les chocs des prix alimentaires mondiaux. Wang et al. (2023) mentionne que, dans un contexte de stabilité, les prix du pétrole brut et les prix des produits agricoles sont principalement affectés par le contrôle des prix, les barrières à l'importation et les restrictions à l'exportation, ainsi que d'autres politiques non liées au climat. Les politiques visant à lutter contre le changement climatique peuvent modifier le coût des produits agricoles par le biais de subventions à l'importation, des interdictions d'exportation et de taxes, affectant ainsi le niveau des prix. Ateba Boyomo (2025) montre qu'il existe une corrélation négative entre le commerce international et la vulnérabilité climatique pour les pays d'Afrique subsaharienne, ce qui fait du commerce une stratégie d'adaptation au changement climatique. En cas de catastrophes climatiques, les importations de produits alimentaires de base et essentiels peuvent être utilisées pour réduire la vulnérabilité des populations touchées. Dans un contexte mondial de vulnérabilité climatique, le commerce international joue un rôle important dans la résilience des pays d'Afrique Subsahérienne face aux chocs climatiques.

H4 :l'effet chocs climatiques sur l'inflation diffère selon le niveau de revenu, d'ouverture commerciale et de l'importance de la production agricoles dans l'économie.

H5 : l'effet des chocs climatiques transiste à travers des chocs d'offre énergetiques et agricoles.

3. Méthodologie

3.1. Description et traitement de la base de données

3.1.1 Description de la base de données

La base de données mobilisée dans cette étude repose sur un échantillon de 101 pays, couvrant la période de 1994 à 2023. Cet échantillon a été conçu pour refléter une diversité géographique et économique, incluant des pays de toutes les grandes régions du monde : Afrique (31 pays), Amérique (21 pays), Asie (29 pays), Europe (12 pays), Océanie (5 pays), ainsi que la région du Moyen Orient et

Afrique du Nord (*NENA* [9], avec 3 pays hors Afrique déjà comptabilisés dans d'autres régions). Etant limitée par la disponibilité des données, la période d'analyse s'étend sur 30 ans, offrant une fenêtre suffisamment longue pour capturer les dynamiques économiques et climatiques y compris les cycles économiques et les variations climatiques marquantes survenues. Aussi nous avons dû nous séparer de bon nombre de pays qui présentait un nombre cosnidérable de données manquantes. Nous distinguons quatre catégories² de pays : les pays à faible revenu (FR,14 pays), les pays à revenu intermédiaire inferieur (RII,27 pays), les pays à revenu intermédiaire supérieur (RIS, 43 pays) et les pays à haut revenu (HR, 16 pays).Cette stratification garantit une représentativité des différentes étapes de développement économique, essentielle pour analyser l'hétérogénéité des réponses aux chocs macroéconomiques et climatiques. Par exemple, les pays à faible revenu, principalement situés en Afrique sont particulièrement sensibles aux fluctuations des prix agricoles et aux perturbations climatiques, tandis que les pays à haut revenu , comme Singapour ou les Bahamas, bénéficient de cadres institutionnels plus robustes pour amortir ces impacts. Cette étude se concentre sur les interactions entre inflation et chocs de température, deux variables centrales dans un contexte de volatilité économique et de changement climatique. Pour gérer les risques de non-stationnarité dans les données de panel dynamique et faciliter l'analyse des processus temporelles, également pour s'assurer que la dimension temporelle ne prime pas sur la dimension individuelle, la période 1994-2023 a été segmentée en sous-périodes de trois ans, soit dix intervalles.

3.1.2 Description des variables

Afin de mener notre analyse, nous avons mobilisé différentes variables, dont les données tirées de la base de la Banque Mondiale (*WDI* [10], couvraient les 101 pays que nous souhaitions étudier ainsi que les dix périodes de temps. Nous suivons la méthodologie de (Mukherjee and Ouattara, 2021a). (Tableau 1)

Table 1 – Description des variables et sources de données

Variable	Description	Source
`Inflation`	Taux de croissance géométrique de l'IPC sur des périodes triennales.	Banque mondiale – IPC
`SPEI`	Indice de sécheresse basé sur les précipitations et l'évapotranspiration, multiscalaire et standardisé.	SPEIbase ; Banque mondiale
`SPI`	Indice basé uniquement sur les précipitations, standardisé pour évaluer les anomalies hydriques.	WB Climate Change Knowledge Portal
`Croissance_PIB`	Moyenne géométrique de la croissance du PIB réel entre les extrémités des sous-périodes.	Banque mondiale ; OCDE
`Dépendance_ext`	Différence entre importations nettes et exportations nettes en % du PIB.	Banque mondiale – WDI
`REER`	Taux de change effectif réel pondéré par le commerce extérieur.	FMI – IFS
`Money_lag`	Croissance de la masse monétaire M2 avec un retard d'une période.	FMI – Masse monétaire M2
`Dette_PIB`	Ratio dette publique sur PIB.	Banque mondiale ; FMI
`Taux_intérêt_rée`	Taux d'intérêt réel ex post, calculé comme la différence entre le taux d'intérêt nominal et l'inflation.	Banque mondiale – WDI ; FMI

9. NENA :Near East and North Africa
10. WDI :World Development

a.Variable dépendante

Nous mesurons l'inflation à l'aide de l'indice des prix à la consommation (IPC). Il reflète la variation annuelle en pourcentage du coût d'acquisition d'un panier de biens et de services pour le consommateur moyen. Étant donné le découpage de notre période d'analyse en intervalles de trois ans, nous avons utilisé les données brutes de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) fournies par la Banque Mondiale afin de calculer les moyennes géometriques pour chaque sous-période :

$$\text{Inflation}_1 = \left[\left(\frac{\text{IPC}_{1996}}{\text{IPC}_{1994}}\right)^{\frac{1}{3}} - 1\right] \times 100 \quad \text{(calculée sur la première période : 1994–1996)}$$

b.Variable d'intérêt

Il existe plusieurs variables qui mesurent le chocs climatiques.Dans notre étude,nous utilisons l'Indice standardisé de précipitation-évapotranspiration comme (Kabundi et al., 2022b) (Kotz et al., 2024a). L'indice *SPEI* [11] répond aux exigences d'un indice de sécheresse car son caractère multiscalaire lui permet d'être utilisé par différentes disciplines scientifiques pour détecter, surveiller et analyser les sécheresses. Le SPEI peut mesurer la gravité de la sécheresse en fonction de son intensité et de sa durée, et peut identifier le début et la fin des épisodes de sécheresse. L'indice SPEI permet de comparer la gravité des sécheresses dans le temps et dans l'espace, puisqu'il peut être calculé pour un large éventail de climats. Les données sont issues de la Base de données mondiale de l'indice SPEI (SPEIbase), particulièrement de la base de données "Données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)" de la Banque mondiale.

Nous procédons à la robustesse, quant à l'effet de notre variable sur la persistance de l'inflation, en utilisant une autre variable des chocs de précipitations(Indice standardisé de precipitations SPI). Nous avons construit cette variable à partir des données de précipitations cumulées agrégées tirées du Portail de la connaissance sur le changement climatique de la Banque Mondiale (World Bank Climate Change Knowledge Portal (2025). [12]. En suivant la méthode de (Ba and Mughal, 2021), nous calculons l'intensité du déficit pluviométrique. Cela nous revient à calculer un indice défini comme une valeur normalisée des précipitations dans chaque pays en soustrayant les précipitations moyennes à long terme dans un pays d'une année donnée et en divisant par l'écart-type des précipitations dans ce pays en utilisant la période 1994-2023.

b.Variables de controle

Puisque notre échantillon comprend des pays ayant des niveaux de richesse différents, répartis sur différents continents, nous utilisons le taux de croissance du PIB comme variable de contrôle, en calculant la moyenne geometrique du PIB ,tiré de la base de données des comptes nationaux de la Banque mondiale et les fichiers de données des comptes nationaux de l'OCDE :

$$\text{gdp} = \left[\left(\frac{\text{PIB}_{1996}}{\text{PIB}_{1994}}\right)^{\frac{1}{3}} - 1\right] \times 100 \times 100 \quad \text{(calculée sur la première période : 1994–1996)}$$

L'internationalisation des chaînes de production et d'approvisionnement, le commerce international accentuent ou atténuent l'effet potentiel des chocs climatiques sur les niveaux de prix. Pour cela, nous construisons une variable de contrôle (Dependance) qui prend en compte la dépendance d'un pays vis-à-vis de l'extérieur et donc son niveau d'exposition ou de couverture face à l'influence que ses chocs ou ceux de l'étranger peuvent avoir sur son indice de prix à la consommation. Cette variable est calculée à l'aide des importations et des exportations de biens et services en pourcentage de PIB :

$$\text{Dépendance} = \text{Importations} - \text{Exportations}$$

11. SPEI :Standardised Precipitation-Evapotranspiration Index
12. https://climateknowledgeportal.worldbank.org/

Un pays avec une Dependance négative est alors exportateur net. Dans la même optique, nous suivons Odongo et al. (2022) pour inclure dans nos variables de contrôle, le Taux de change effectif réel (*REER*). Comme le soulignent Qi et al. (2025), les variations du taux de change effectif réel affectent les prix des importations et des exportations, influençant ainsi l'inflation domestique. Les données sont tirées de la base du Fonds monétaire international, Statistiques financières internationales. Il est intuitif que l'inflation soit en partie causée par une augmentation excessive de la masse monétaire, qui stimule la demande globale et donc les prix. La masse monétaire est aussi un moyen de contrôle de l'inflation dans la théorie monétariste. La masse monétaire M2 est une catégorie plus large que M1 car elle inclut des actifs qui restent très liquides bien qu'ils ne correspondent pas uniquement à l'argent comptant. En effet, il permet une meilleure connaissance de la masse monétaire d'une économie par rapport à M1 qui tient compte uniquement de l'argent détenu par le public. Contrairement à Odongo et al. (2022) qui utilise la masse monétaire M2 comme variable de contrôle, nous utilisons plutôt la croissance retardée (*moneylag*) de la masse monétaire M2 comme Qi et al. (2025). Elle est tirée de la base du Fonds monétaire international, Statistiques financières internationales et fichiers de données. La perte de productivité agit sur la croissance économique. S'en suivent une baisse des recettes fiscales, une hausse des dépenses publiques, et donc une hausse de la dette publique pour atténuer l'impact des chocs sur le niveau de prix et les autres agrégats macroéconomiques. Nous utilisons donc comme variable de contrôle le ratio de la dette publique sur le PIB, Debt_PP, comme Mukherjee and Ouattara (2021). Le taux d'intérêt réel étant dans la théorie macroéconomique une variable clé pour jouer sur l'équilibre du marché des encaisses réelles, nous l'utilisons comme variable de contrôle. Les données sont tirés de la base du Fonds monétaire international, Statistiques financières internationales et fichiers de données.

3.1.3 Traitement de la base de données

Dans le cadre de cette étude, nous avons procédé à l'intégration de plusieurs bases de données issues de sources variées, notamment celles du Fonds Monétaire International (FMI), de la World Development Indicators (WDI) et du Global Knowledge Portal Database. Ces bases ont été consultées afin de collecter l'ensemble des variables nécessaires à notre analyse. Cette démarche a impliqué le téléchargement des données relatives aux variables cibles pour l'ensemble des pays disponibles. Par la suite, le traitement des données a été effectué à l'aide du logiciel R, choisi pour sa flexibilité et sa capacité à gérer les opérations statistiques complexes. Dans un premier temps, nous avons exclu les 32 pays membres de l' *OCDE* [13] afin de limiter l'hétérogénéité potentielle de l'échantillon. De plus, les pays présentant entre 900 et 200 valeurs manquantes ont été progressivement éliminés, une suppression totale des données manquantes ayant été jugée inappropriée, car elle aurait conduit à une réduction drastique de la taille de l'échantillon. Nous nous sommes toutefois assurés de l'absence de valeurs manquantes dans les variables clés, à savoir l'inflation et l'indice SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index), en raison des décalages temporels nécessaires à leur analyse. Par ailleurs, certaines opérations simples, telles que des multiplications, des différences ou des divisions, ont été réalisées sur Microsoft Excel, notamment pour exprimer des variables comme les dépenses publiques en pourcentage du PIB. Enfin, le calcul de la variable « choc de précipitation », utilisée pour tester la robustesse de notre modèle, a été effectué sur le logiciel Stata en exploitant des fonctions permettant de calculer des moyennes, y compris sur des périodes spécifiques, selon une méthodologie cohérente avec les exigences de l'analyse.

3.2. Quelques statistiques descriptives

3.2.1 Statistiques descriptives

Le Tableau 2 ci-dessous représente les variables ainsi que la statistique descriptive de notre base de données.

13. OCDE :L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques

Après analyse, nous observons une moyenne de l'indice normalisé d'évapotranspiration et précipitation (SPEI), pour l'ensemble des observations de -0.29 . Il existe une forte disparité de cet indice autour de la moyenne pour l'ensemble de nos observations avec un écart type égal à 0.74. En effet, nous constatons que la valeur minimale du SPEI est de -2.84 et sa valeur maximale de 2.241. Cela suggère que la majorité des pays de notre étude fait face à des conditions climatiques différentes en termes de sécheresse, en tenant compte à la fois des précipitations et de l'évapotranspiration. Cependant, le taux d'inflation moyen annuel dans notre échantillon est de 8.15% avec une dispersion d'environ 47.42%. Ainsi, en termes de taux d'inflation, il existe une forte hétérogénéité entre les pays de notre analyse. Ces chiffres montrent que nos observations incluent des pays avec un niveau d'inflation extrêmement élevé et d'autres avec un niveau relativement plus faible. En effet, la valeur minimale est de –86% et la valeur maximale est de 553%.

Les résultats indiquent également que, sur la période d'étude, le taux de croissance moyen du PIB est établi à 2.48%. Cette moyenne cache une disparité faible entre les pays. Ceci s'explique par le fait que les pays de l'OCDE sont exclus de nos observations, ce qui réduit considérablement les hétérogénéités en termes de croissance du PIB.

En moyenne, la dette publique extérieure et le taux d'intérêt représentent respectivement 26.81% et 6.85% du PIB. Pour ces variables, les pays de notre échantillon sont relativement homogènes. Il n'y a pas un grand éparpillement autour des différentes moyennes.

Concernant les échanges extérieurs, les économies sont relativement importatrices avec un niveau de dépendance extérieure qui, en moyenne s'établit à 4.83 % du PIB. Néanmoins, l'écart-type de 13.38% met en lumière une divergence autour de la moyenne entre les pays de notre échantillon.

Le taux de change effectif réel (REER) joue un rôle crucial dans le commerce international en influençant les stratégies d'entreprises et la compétitivité d'un pays sur les marchés mondiaux. En conséquence, sa moyenne de 102 et son écart type de 21 en témoignent de la forte variabilité entre les pays en raison entre autres des variations dans la concurrence sur les marchés, les cadres réglementaires et la nature des transactions financières. Le taux de croissance de la masse monétaire rapporté au PIB s'établit en moyenne à 21.85% et son écart type s'élève à plus de 135%. Les politiques monétaires sont très liées aux situations macroéconomiques des pays qui sont relativement hétérogènes.

Table 2 – Statistiques descriptives des variables clés

Variable	Moyenne	Écart-type	Min	Max
Inflation	8.15	47.42	-86.55	553.62
SPEI	-0.29	0.74	-2.84	2.24
Croiss. masse monétaire	21.86	135.42	-20.26	4105.57
Dépendance	4.84	13.39	-45.02	50.33
Croiss. PIB	2.48	2.90	-19.50	29.77
Dette publique (% PIB)	26.81	18.88	0.08	124.05
REER	101.95	21.22	48.66	347.18
Taux d'intérêt réel	6.85	10.40	-88.80	70.03
Nombre d'observations	**1010**			

3.2.2 Matrice de corrélation

L'analyse de la matrice de corrélation (Tableau 3) permet de dégager plusieurs enseignements quant aux interactions entre les principales variables macroéconomiques et climatiques de l'échantillon étudié. La lecture de cette matrice nous montre que la plupart de nos variables sont modérément corrélées entre elles. Une partie importante de ces variables affecte de manière significative notre variable dépendante.

En effet, l'analyse de la matrice de corrélation révèle une relation positive entre la variable choc climatique et l'inflation (corrélation positive de 4.11 %). Ce qui est plutôt cohérent avec nos hypothèses : les perturbations climatiques peuvent contribuer à une hausse des prix, notamment à travers de plusieurs canaux. Il existe une corrélation positive entre l'inflation et les variables dette publique en pourcentage du PIB et dépendance externe (6.88% et 6.2% respectivement). Cela suggère que le niveau d'inflation, d'endettement et d'importation évolue dans le même sens.

S'agissant du taux d'intérêt réel, elle est influencée négativement mais faiblement par le taux d'inflation. La corrélation négative de cette dernière avec la retardée du taux de croissance de la masse monétaire est surprenante car dans les théories monétaristes montrent une relation positive entre ces deux variables.

Notre variable d'intérêt SPEI affecte positivement la dépendance externe et le taux d'échange réel effectif. Cela suggère que le choc climatique accroit la dépendance au marché extérieur et réduit la compétitivité sur le marché international. Il existe également une relation très faible et positive entre la retardée du taux de croissance de la masse monétaire et le taux de croissance du PIB , ce qui met en lumière un effet indirect de SPEI sur ces variables.

Concernant les variables de contrôle, l'endettement publique en pourcentage du PIB influence de façon significative négativement le PIB (-11%) mais positivement la dépendance au marché extérieur(24%).

La corrélation entre nos variables est faible, nous pouvons alors moins s'inquiéter de l'existence de biais de multi-colinéarité. Ainsi ces variables peuvent être introduites simultanément dans un modèle économétrique sans risque de biais . Néanmoins les tests économétriques que nous allons administrer par la suite, confirmeront ou infirmeront certains résultats observés dans la matrice des corrélations .

Table 3 – Matrice de corrélation (triangulaire inférieure, sans variable retardée)

	Inflation	SPEI	Dépendance	Croiss. PIB	Dette/Pib	REER	Taux réel	Masse mon.
Inflation	1.0000							
SPEI	0.0411	1.0000						
Dépendance	0.0620	0.0816*	1.0000					
Croiss. PIB	0.0477	0.0473	0.0380	1.0000				
Dette/Pib	0.0688	0.0479	0.2419*	-0.1183*	1.0000			
REER	0.0441	-0.0428	-0.0205	-0.0394	-0.2068*	1.0000		
Taux réel	-0.0658	0.0283	0.1102*	-0.0549	0.0858*	-0.0839	1.0000	
Masse mon.	-0.0503	0.0774*	0.0678	0.1572*	-0.1810*	-0.1303*	0.0197	1.0000

Notes : Les coefficients avec * indiquent une significativité au seuil de 5%. Les corrélations sont calculées sans la variable retardée de l'inflation.

3.2.3 ACP des variables explicatives

Dans l'analyse économique, les chercheurs sont souvent confrontés à des jeux de données multidimensionnels contenant un grand nombre de variables interdépendantes. L'Analyse en Composantes Principales (ACP) est l'une des techniques statistiques utilisée pour réduire la dimensionnalité d'un ensemble de données tout en conservant un maximum d'information. Elle permet d'identifier des structures sous-jacentes dans les données et de visualiser des relations entre les variables et les observations. Cette technique est particulièrement utile pour visualiser les relations entre les variables et les observations, détecter des structures cachées et identifier des axes majeurs de variabilité dans les données. L'objectif est donc de synthétiser l'information contenue dans plusieurs variables en seulement quelques variables, qui retiennent le maximum d'information. Pour ce faire, l'ACP mobilise des outils tels que la carte des variables (cercle de corrélation), le graphe des individus ou encore l'arbre hiérarchique.

Soit un tableau de données X qui contient n individus et p variables quantitatives dont certaines sont corrélées : l'ACP permet de simplifier et de résumer le tableau X en passant d'un grand nombre de variables (p) à un petit nombre de nouvelles variables (k) appelées composantes principales, obtenue par combinaison des premières. Ainsi, le tableau X simplifié se prête mieux à interprétation grâce à ce petit nombre de nouvelles variables. Dans le cadre de notre étude, nous avons réalisé l'ACP sur un jeu de données centré et réduit contenant 101 individus. Nous avons réalisé des moyennes de toutes les variables sur notre période d'étude (1993-2023), pour chaque pays. Ainsi, chaque pays participe à l'analyse une seule fois. Certaines variables comme la dette publique en pourcentage du PIB , l'inflation et la retardée du taux de croissance de la masse monétaire ont été log-linéarisées, compte tenu de leurs distributions qui étaient moins normales lors de la réalisation de l'histogramme. Aussi, la proportion d'observations manquantes étant modérée (14%), nous avons jugé de réaliser l'ACP sur R qui les impute automatiquement.

3.2.4 Analyse des corrélations entre variables

Se référer à la matrice de corrélation comme vu précédemment.

3.2.4.1 Distribution d'inertie

L' inertie factorielle est une mesure clé en analyse en composantes principales (ACP) et en analyse factorielle (Figure 1). Elle représente la variance expliquée par chaque axe factoriel et suggère le nombre de composantes principales à étudier. Plusieurs critères permettent de choisir les axes à conserver pour l'analyse. Le critère de Kaiser, par exemple, consiste à retenir uniquement les axes dont la valeur propre est supérieure à 1. Une autre approche consiste à sélectionner les composantes ayant les plus grandes valeurs propres, en veillant à maximiser la variance expliquée tout en réduisant la dimension des données. C'est cette dernière méthode que nous privilégions. Dans notre étude, les deux premiers axes de l'analyse capturent 40,1% de l'inertie totale du jeu de données. Cela signifie que ce plan représente 40,1% de la variabilité globale des individus (ou des variables). Ce pourcentage reste relativement modéré, ce qui implique que le premier plan ne restitue qu'une partie de l'information contenue dans l'ensemble des données actives. Il est donc pertinent de prendre en compte les dimensions supérieures, notamment à partir de la troisième, pour une analyse plus complète.

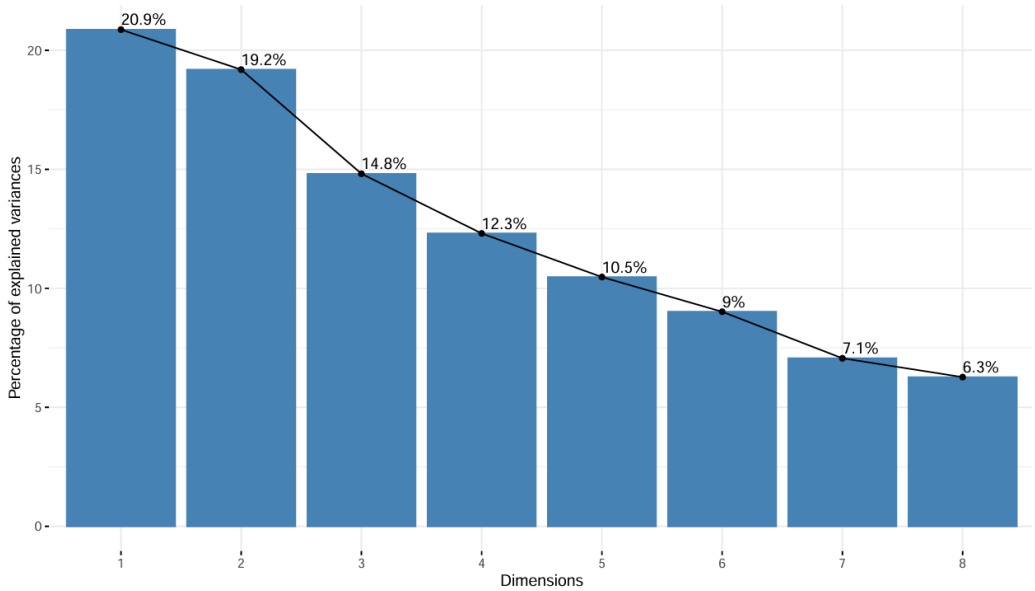
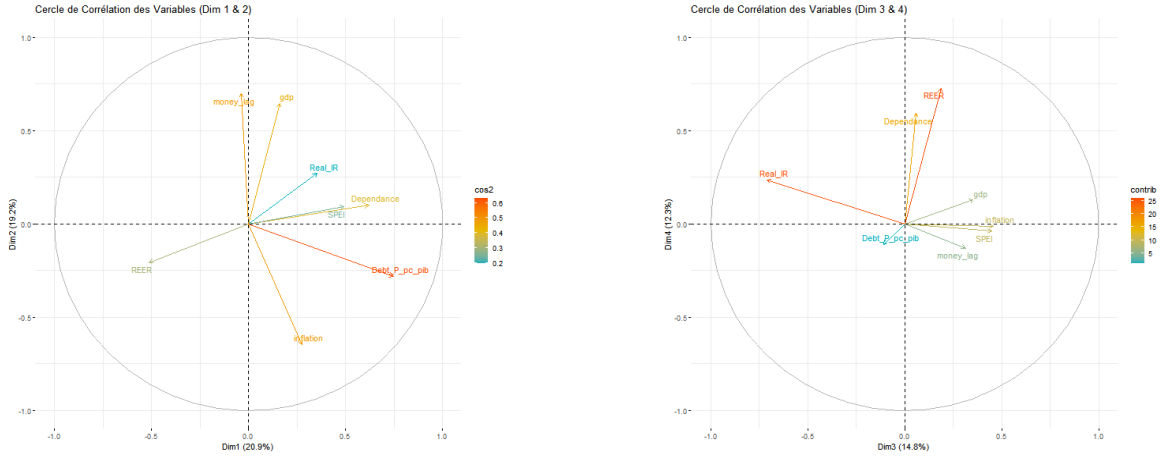


Figure 1 – Graphe des valeurs propres

L'analyse de la décomposition de l'inertie totale suggère de limiter l'étude à la description des trois premiers axes. Ces derniers expliquent 54,9% de l'inertie totale du jeu de données, représentant ainsi

une part significative de la variabilité des individus (ou des variables). Ce résultat est satisfaisant, car ces trois axes concentrent l'essentiel de l'information. Il est donc possible de résumer le contenu du jeu de données en se basant sur ces trois dimensions.

Cercle de Corrélation des Variables



Dimensions 1 et 2 Dimensions 3 et 4

Figure 2 – Graphiques des variables issues de l'ACP

Nous procédons maintenant à la lecture simultanée des graphes des variables et des pays. Ces graphiques (Figure 2) sont des cercles des corrélations issus d'une Analyse en Composantes Principales (ACP). Ils permettent de visualiser la contribution des variables à la structuration des dimensions principales (Dim1 et Dim2) et (Dim3 et Dim 4), ainsi que leurs relations. La légende de droite indique le carré du cosinus, qui représente la qualité de représentation des variables sur le plan factoriel. Plus la couleur est rouge, mieux la variable est représentée et plus elle explique la variabilité entre les groupes d'individus. Plus elle est bleue/verte, moins elle est bien représentée.

Sur les deux premières dimensions, le taux d'inflation, les dettes publiques en pourcentage du PIB, la dépendance externe, le taux de croissance du PIB, la retardée du taux de croissance de la masse monétaire et le taux d'échange effectif réel sont les mieux représentés. Le cercle de corrélation montre que, la dépendance externe, l'endettement publique en % du PIB et le choc climatique sont fortement corrélés entre elles mais ils sont liés négativement avec le taux de change réel.

L'analyse la composante 2 montre que la retardée de la masse monétaire est corrélée et affecte positivement le taux de croissance du PIB et influence négativement le taux d'inflation. Quant au taux d'intérêt réel, il est moins bien représenté (flèche plus courte, couleur plus claire) et est influencé négativement par l'inflation, et la dette publique. Il semble jouer un rôle mineur sur ces deux axes, mais il pourrait être plus pertinent sur une autre dimension (Dim3 ou Dim4).

Sur la dimension 3, le taux d'intérêt réel (*Real_IR*) est beaucoup mieux représenté. Il est affecté négativement par le choc climatique et le taux d'inflation.

Ces graphiques (Annexe 1) montrent la contribution des variables à la première, deuxième et troisième dimension de l'Analyse en Composantes Principales (ACP). L'axe y représente la contribution (%) de chaque variable à la dimension. L'axe x montre les variables contribuant le plus à cette dimension. La ligne rouge en pointillés indique la contribution moyenne attendue si toutes les variables exerçaient une influence égale.

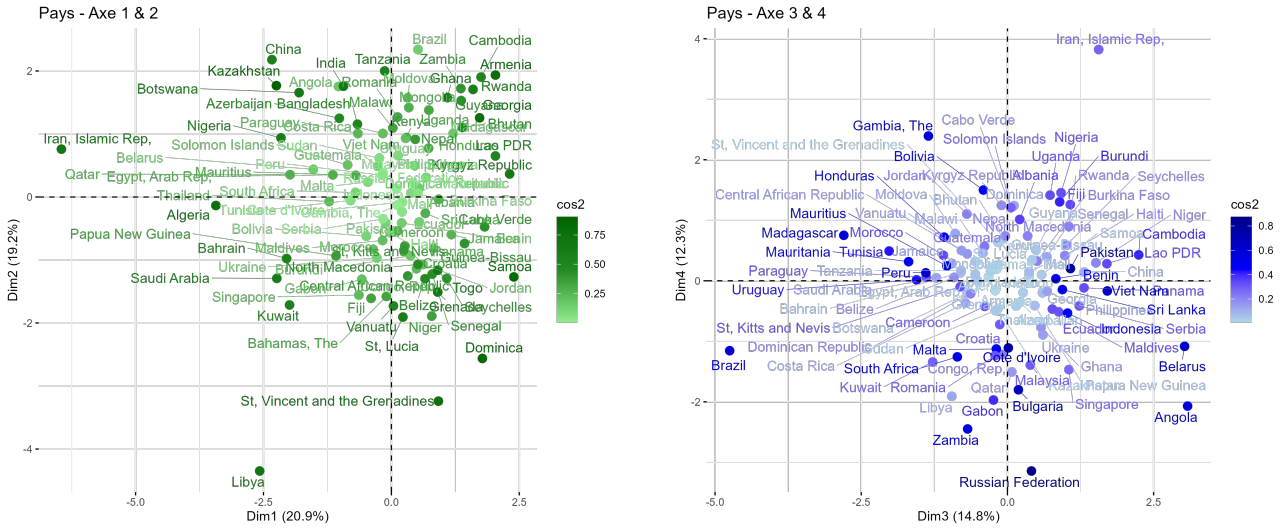
L'axe 1 semble représenter sans ambiguïté les pays qui s'endettent pour financer le déficit commercial car sur ces axes, les dettes publiques en% du PIB et la dépendance externe ont les contributions

les plus élevées, supérieures à 30%, ce qui signifie qu'elles structurent fortement cet axe. Le taux de change réel contribue aussi à Dim-1 mais à un degré moindre (environ 15%). Ce qui signifie que la composante 1 capte en grande partie le niveau endettement des pays.

Sur l'axe 2, la retardée de la masse monétaire apporte une grande contribution dans sa formation (33%), suivit du taux de taux de croissance du Pib et du taux d'inflation avec des contributions largement au-dessus de la moyenne (27% et 28% respectivement). Cet axe pourrait capter la dynamique économique et monétaire.

Le taux d'intérêt réel contribue à plus de 40% à la variabilité de l'axe 3. Le taux d'inflation et le SPEI y participent aussi mais très faiblement. Elle pourrait traduire la sensibilité des économies face à une variation du taux d'intérêt réel.

Distribution des pays sur les axes factoriels



Axe 1 et 2 *Axe 3 et 4*

Figure 3 – Visualisation des pays sur les axes

Les cartes factorielles (Figure 3) issues de l'Analyse en Composantes Principales (ACP) montrent la distribution des pays selon les 3 axes factoriels.

La première dimension oppose, à droite du graphique, les pays tels que le Laos, la Géorgie, le Cap Vert caractérisés par une coordonnée positive sur l'axe, avec des pays comme l'Afrique du Sud, l'Algérie, Qatar, la Thaïlande à gauche, caractérisés par une coordonnée négative. Le groupe 1 représente les pays qui ont un niveau d'endettement publique en pourcentage du PIB élevé, une économie très dépendante de l'extérieur et des importations plus chères (Taux de change effectif réel faible). C'est le cas de l'Albanie qui en 2018, présentait une forte dépendance aux importations (46,5% du PIB), un niveau d'endettement public élevé (65,8 % du PIB) et un taux de change effectif réel faible.

En contrario, le groupe 2 est constitué des pays avec une dépendance extérieure, des dettes publiques faible et des importations plus chères, telle que l'Algérie qui est une économie relativement exportatrice avec une dépendance extérieure moyenne sur l'ensemble des périodes de –5.436 en % du PIB dont la plus faible était la période 2003- 2006 (-22.59 en % du PIB), une dette nationale également, très faible par rapport aux autres pays de notre échantillon ,qui est en moyenne de 1.23 en% du PIB . Cependant, l'Algérie a une faible compétitivité à l'export (*REER* de 106.48) ce qui se traduit par des produits locaux chers et des importations qui coûtent moins chères notamment celles provenant de la France. Cette dimension pourrait mettre en évidence d'une part les pays qui s'endettent

massivement pour financer leur déficit commercial et stimuler leurs exportations (car *REER* faible) et d'une autre part les pays exportateurs avec une faible compétitivité qui, de ce fait, s'endettent très peu.

La dimension 2 quant elle, oppose les pays ayant une coordonnée positive en haut du graphique telle que la Tanzanie, le Malawi la Roumanie, avec les pays tels que la Pakistan, les Bahamas et le Niger ayant une coordonnée négative en bas. Nous obtenons ainsi le troisième groupe caractérisé par une croissance de la masse monétaire et un taux de croissance du PIB élevés mais une faible inflation. C'est le cas de la Tanzanie avec une croissance annuelle moyenne de 6,4% entre 2000 et 2018, restée soutenue sur la période 2019-2020 à 5,9% et a atteint 4,9% en 2020-2021, malgré la crise sanitaire, une masse monétaire relativement élevée avec une moyenne sur la période d'étude de 3.542 mais un taux d'inflation très faible sur l'ensemble des périodes caractéristiques d'une augmentation des prix stable et soutenue. Cependant, le groupe 4 regroupe les pays caractérisés par un taux d'inflation élevé mais une masse monétaire et un taux de croissance du PIB faible comme la République Centrafricaine avec un taux de croissance en baisse due aux tensions politiques au sein du pays et un taux d'inflation relativement élevé tiré par le prix des denrées alimentaire et du prix de l'énergie. Ces indicateurs semblent s'améliorer avec le retour de la sécurité dans les pays.

Enfin, la troisième dimension regroupe les pays du groupe 5 comme la Chine, la Belarus et le Vietnam à droite du graphique, caractérisés par une coordonnée fortement positive sur l'axe et les pays du groupe 6 tels que la Mauritanie, Madagascar et Tunisie à gauche, caractérisés par une coordonnée fortement négative sur l'axe. Le groupe 5 de pays est caractérisé par un choc climatique important, un taux d'inflation élevé mais un taux d'intérêt réel faible, contrairement au groupe 6.

3.2.4.3. Classification

La classification est une méthode d'analyse qui regroupe des individus en classes homogènes en fonction de plusieurs variables. On distingue principalement deux types de classification : la classification non hiérarchique, qui divise directement les individus en groupes distincts sans relation d'ordre entre eux, et la classification hiérarchique ascendante, qui procède par regroupements successifs en fusionnant progressivement les individus ou groupes les plus proches jusqu'à former une structure arborescente appelée dendrogramme. Cette approche permet d'identifier des regroupements naturels et d'observer les liens de proximité entre les éléments étudiés. Dans le cadre de notre analyse, l'application de la classification hiérarchique aux pays a permis de faire émerger 4 classes homogènes, mettant en évidence des similarités structurelles et des distinctions marquées entre ces groupes (Annexe 2) .

La classe 1 est constituée des pays comme le Brazil, la Tanzanie et la Géorgie qui sont des pays à revenu intermédiaire inférieur selon la classification de la Banque mondiale. Ce sont des pays endettés, très dépendants de l'extérieur et caractérisés par une masse monétaire et un taux d'inflation élevé.

La classe 2 est composée des pays tels le la chine, le Botswana et l'Angola, pays à revenu intermédiaire supérieur. Ces pays sont très compétitifs sur le marché international des exportations et une croissance économique élevée, notamment la chine.

Sont regroupés dans la classe 3 des petits pays à faible revenu avec un fort taux d'inflation tels que le Niger, Singapour.

En fin les groupe 4 rassemble les pays tels l'Algérie, le Qatar, la Libye , qui sont des réserves mondiales importantes de pétrole et de gaz naturels. Ce sont des pays à revenu intermédiaire supérieur.

4. Quelques faits stylisées

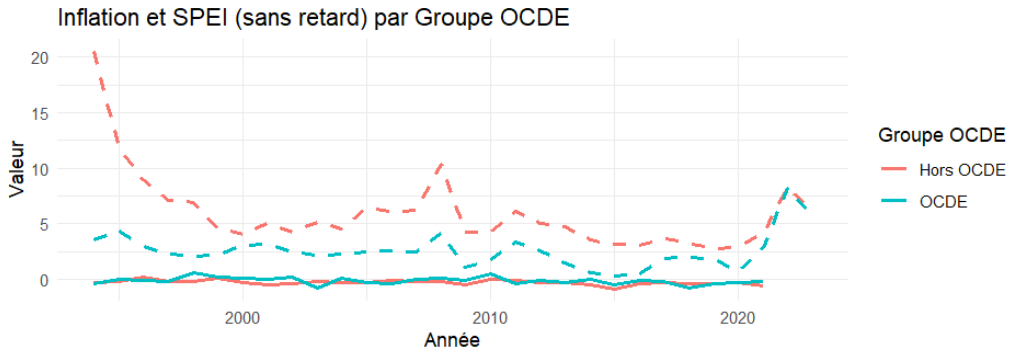


Figure 4 – Inflation et SPEI OCDE et hors-OCDE

Nous analysons, dans cette partie, l'évolution de l'inflation dans les pays de l'OCDE et dans les pays hors OCDE. L'inflation dans l'OCDE reste généralement, sur toute la période ,inférieure à celle dans les pays hors OCDE. Les niveaux les plus élevés de l'inflation sont atteints entre 2008 et 2009 et vers la fin de la période d'étude. La première, étant due à la crise des subprimes de 2008 ; la seconde étant la conséquence de la reprise après la crise sanitaire. L'analyse de l'efficacité de la réaction de la politique monétaire aux chocs liés à l'offre et à la demande est, dans la théorie économique, plus efficace dans la plupart des pays de l'OCDE comparativement aux pays hors OCDE.

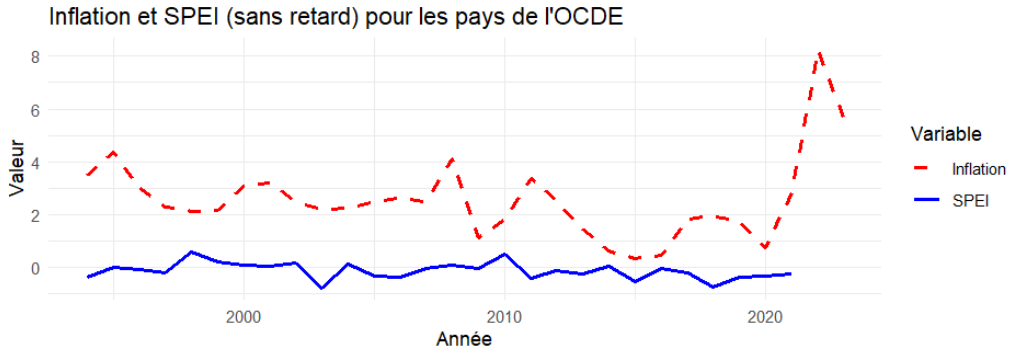


Figure 5 – Inflation et SPEI OCDE

La variable SPEI est, en valeur absolue, inférieure à 3. Puisque ici nous faisons une moyenne des pays de toute la zone OCDE, nous considérons une déviation de l'axe 0 comme un choc. La variation de l'indice standard d'évapo-transpiration est plusieurs fois liée à celle de l'inflation. Durant la période 1999-2001, l'inflation connaît une augmentation et deux années auparavant, l'indice dévie vers l'unité, ce qui correspond à un excès de pluviométrie par rapport à la moyenne. Aussi, durant 2009-2011, l'inflation augmente jusqu'à presque son niveau d'après la crise des subprimes. et une année avant cette période, le SPEI suivait le même sens de variation.

L'indice d'évapotranspiration dans les pays hors OCDE est ce que nous voyons de plus près. Nous suivons le graphique de l'évolution de l'inflation pour les pays qui ont un SPEI supérieur à 1 d'une part, et inférieur à -1 de l'autre.

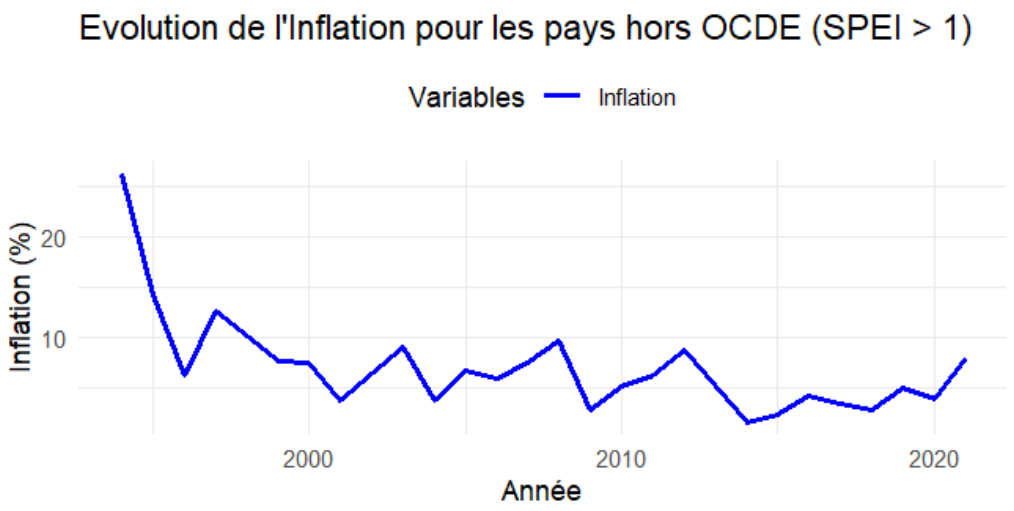


Figure 6 – Inflation hors OCDE spei>1

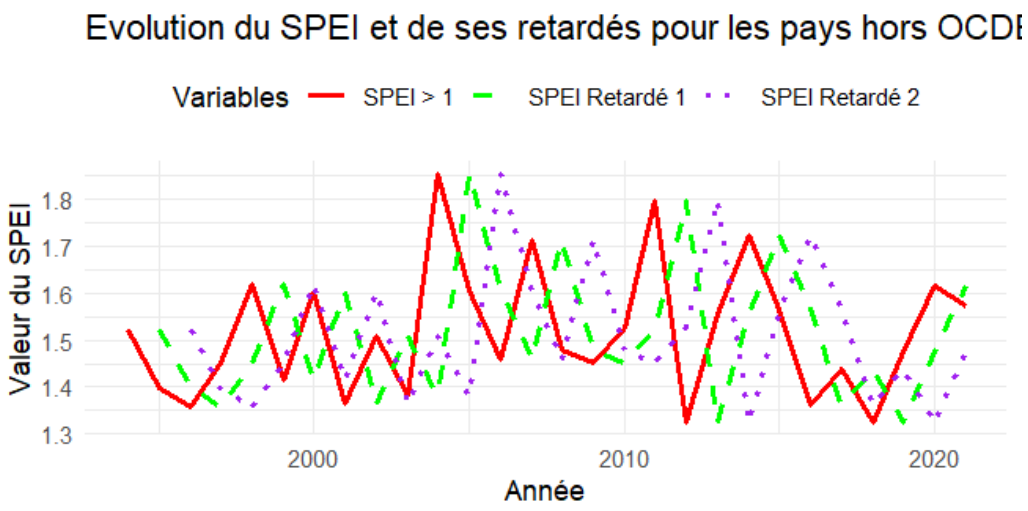


Figure 7 – Chocs positifs importants hors OCDE

La variation de l'inflation n'est pas clairement similaire à celle de l'évapotranspiration, malgré que celle-ci représente ici les chocs. Les années 1997, 2003, 2008, 2012-2013 et 2022 sont celles où l'inflation a atteint ses plus hauts pourcentages. Celle de 2003 est potentiellement expliquée par le pic du SPEI durant la même année. L'inflation élevée en 2008 est généralement expliquée par la crise financière. Mais on pourrait aussi penser à une cause liée au choc climatique, surtout quand il s'agit du cadre des pays hors OCDE. Durant cette année, les pays hors OCDE ont eu un choc d'excès d'humidité (inondations). Sur la période 2013-2013, l'on peut remarquer ensuite une similarité entre l'évolution de l'inflation et celle de l'évapotranspiration qui atteint 1,8. Notons qu'à plusieurs endroits, l'inflation hors OCDE reste stable et relativement normale même lorsque le SPEI varie fortement vers 2. Son augmentation vers la fin de la période est peut-être aussi la cause de la croissance de l'inflation.

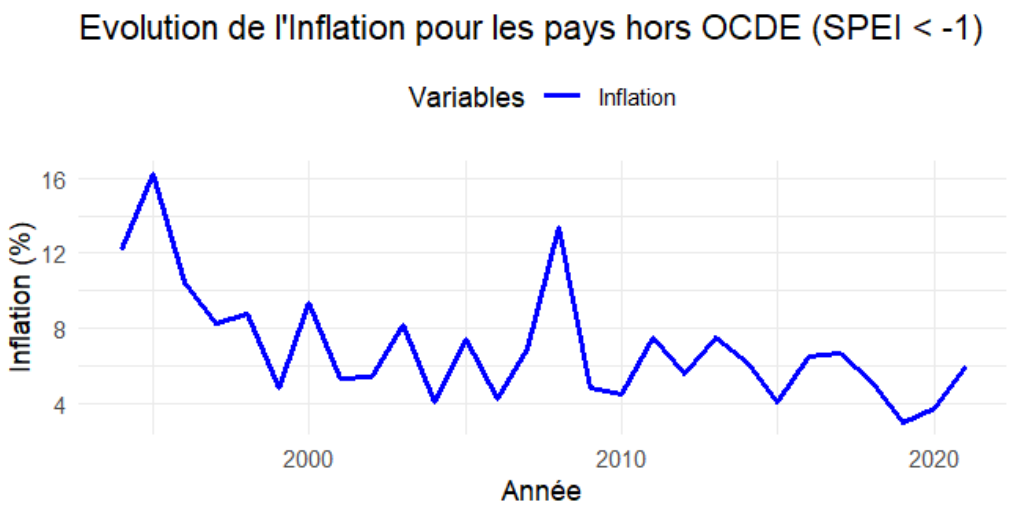


Figure 8 – Inflation hors OCDE spei<-1

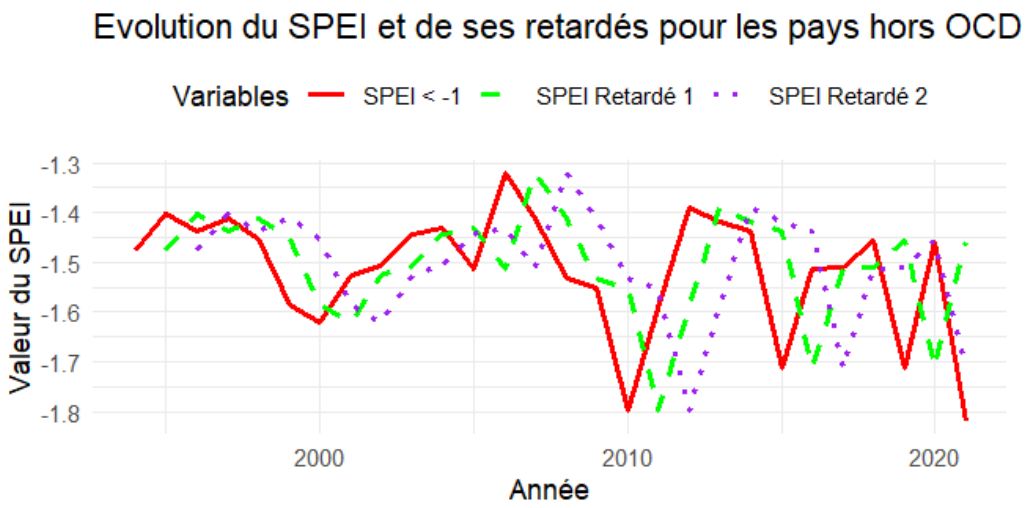


Figure 9 – Chocs négatifs importants hors OCDE

Contrairement aux SPEI positifs, ceux négatifs diminuent rarement en dessous de -1.5. De plus, l'inflation reste en moyenne pour ces pays inférieure à 8%, ce qui correspond à la moyenne selon les données des pays à revenu faible et intermédiaire. L'inflation n'a eu un pic qu'en 2008, conséquence de la crise financière alors que le SPEI atteint -1.8 en 2010 et en 2021. Ceci sans qu'une variation importante de l'inflation ne s'en suive. On peut donc s'attendre à un effet non significatif des chocs négatifs sur l'inflation.

5. Analyse Économétriques

5.1. Cadre théorique

D'un point de vue théorique, nous pouvons distinguer trois canaux par lesquels les chocs climatiques affectent l'inflation.

Premièrement,l'inflation peut être influencée par un choc via un canal de choc d'offre négatif. Les chocs peuvent détruire les cultures ou perturber les chaînes de production et d'approvisionnement. L'augmentation progressive du réchauffement climatique peut également réduire la productivité (Batten et al., 2020 ; Breckenfelder et al., 2023 ; Parker, 2023) . Ces effets du côté de l'offre provoquent

des pressions inflationnistes à la hausse, car ils peuvent augmenter les coûts de production et créer des pénuries d'approvisionnement qui peuvent également rendre nécessaire l'importation de biens de l'étranger (à des coûts plus élevés) pour répondre à la demande intérieure.

Deuxièmement, les chocs climatiques peuvent affecter l'inflation par le biais d'un canal de choc positif de la demande. Étant donné que de tels chocs impactent négativement des habitudes de consommation, elles peuvent conduire à un boom au cours duquel la demande d'énergie s'élève considérablement, créant des pressions inflationnistes (Batten et al., 2020). Ce canal est plus fort lorsque les ménages, les entreprises et les gouvernements ont la capacité de financer les dépenses d'investissement liées à la hausse de la consommation (y compris par le biais de l'assurance), ce qui est généralement plus probable dans les pays à revenu élevé.

Troisièmement, l'inflation peut également être affectée par un canal de choc négatif de la demande. Par exemple, la destruction des cultures peut réduire la richesse des ménages et la rentabilité des entreprises, ce qui entraîne une baisse des dépenses de consommation et d'investissement (Batten et al., 2020 ; Breckenfelder et al., 2023) .

Bien que cet effet négatif sur la demande puisse être atténué par l'assurance, une proportion importante des actifs n'est pas assurée contre les chocs climatiques dans les pays à faible revenu. Cette proportion est généralement plus importante dans les pays à faible revenu et devrait augmenter dans le monde entier (y compris dans les pays à revenu élevé) à mesure que la crise climatique s'intensifie et que les compagnies d'assurance augmentent leurs primes et réduisent leur couverture. Les dépenses peuvent également être réduites en raison d'une plus faible disponibilité du crédit à la suite d'un choc climatique. Les banques peuvent réduire leurs prêts en raison de l'augmentation des défauts de paiement (Dafermos et al., 2018) et une incertitude accrue quant à la capacité des emprunteurs à rembourser leur dette. Des recherches empiriques ont montré, par exemple, que la vulnérabilité climatique influe sur la disponibilité et le coût du crédit aux entreprises (Kling et al., 2021). Lorsque les canaux du choc d'offre négatif et du choc de demande positif l'emportent sur le canal du choc de demande négatif, les chocs climatiques entraînent une augmentation de l'inflation. En revanche, lorsque le canal du choc de demande négatif domine, l'inflation diminue. La force de ces canaux diffère selon les catégories de produits. Par exemple, le canal du choc négatif de l'offre est plus fort dans le cas de l'alimentation, de l'énergie, car ces catégories de produits sont directement touchées par les chocs climatiques. Le canal du choc négatif de la demande devrait être plus prononcé pour les biens et services de moindre importance : lorsque le revenu disponible diminue, les ménages sont plus susceptibles de réduire leurs dépenses pour ce type de biens et services afin de pouvoir continuer à consommer des biens de première nécessité.

Les trois canaux examinés ci-dessus sont également pertinents pour l'analyse des effets de contagion entre les pays. Supposons que le pays A, qui est un partenaire commercial du pays B, soit victime d'un choc climatique. Dans le contexte du canal du choc d'offre négatif, le pays A pourrait être confronté à des pénuries d'approvisionnement et les échanges entre le pays A et le pays B pourraient être perturbés. En conséquence, les prix à l'importation pour le pays B pourraient augmenter. Les chocs dans le pays A peuvent également affecter la demande dans ce pays et, par conséquent, ses importations. Une partie de ces importations correspond aux exportations (et donc à la demande globale) du pays B .

5.2. Modèles et tests économétriques

5.2.1 Modèle de panel statique

5.2.1.1 Spécification du modèle

Le modèle économétrique retenu pour cette étude repose sur une spécification en données de panel avec effets fixes pays et temporels. Ce choix s'explique par la volonté de tenir compte de l'hétéro-

généité non observée entre les pays et dans le temps, notamment liée à des facteurs institutionnels, structurels ou géographiques difficiles à mesurer directement(Haile et al. (2017) etDell et al. (2012a)).

Le modèle économétrique de panel estimé est spécifié comme suit :

$$\text{infl}_{it} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \text{ SPEI}_{it} + \beta_2 \text{ REER}_{it} + \beta_3 \text{ (Debt/Pib)}_{it} + \beta_4 \text{ RealIR}_{it} + \beta_5 \text{ gdp}_{it} + \beta_6 \text{ Dept}_{it} + \beta_7 \text{ money}_{it-1} + \varepsilon_{it}$$

où i désigne le pays et t l'année. L'inflation est expliquée par des variables climatiques (telles que le *SPEI* pour mesurer la sécheresse), des indicateurs macroéconomiques : taux de change réel effectif du pays i a la période t (REER_{it}), dette publique en pourcentage du PIB(Debt/Pib), taux d'intérêt réel(RealIR), taux croissance économique(gdp) ainsi que la dépendance extérieure(dependance), et la masse monétaire en retard(money_{it-1}).

Des effets fixes temporels (δ_t) sont également intégrés afin de contrôler les chocs communs à l'ensemble des pays pour chaque année (comme les crises mondiales ou politiques monétaires internationales).

L'estimation est réalisée à l'aide de la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) avec des erreurs-types robustes au niveau du pays, permettant de corriger l'éventuelle hétéroscédasticité et l'autocorrélation intra-groupe.

Enfin, afin de déterminer la spécification la plus appropriée entre un modèle à effets fixes et un modèle à effets aléatoires, nous procédons au **test de Hausman**. Ce test permet de vérifier si les effets spécifiques aux pays (α_i) sont corrélés avec les régresseurs. Si tel est le cas, le modèle à effets fixes est préféré car il fournit des estimateurs consistants ; dans le cas contraire, le modèle à effets aléatoires est plus efficient.

5.2.1.2 Résultats des test Econometrique

Les resultats des tests sont recapitulés dans le Tableau 4

a. Effets spécifiques entre pays : Test LM de Breusch-Pagan

Nous avons d'abord vérifié l'existence d'effets spécifiques entre pays grâce au test LM de (Breusch and Pagan, 1980). Ce test permet de valider l'utilisation d'un modèle de panel en testant la significativité de la variance des effets aléatoires. Les résultats indiquent une p-value de 1, ce qui implique que nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse nulle d'absence d'effets spécifiques. Ce résultat est confirmé par un coefficient de corrélation intra-classe (rho) égal à zéro, montrant que toute la variance de l'inflation est due à la dimension temporelle. Enfin, le test de significativité des effets fixes donne une p-value de 0.48, confirmant l'absence d'effets spécifiques entre pays.

b.Test de Hausman : Comparaison FE vs RE

Le test de (Hausman, 1978) permet de tester si les effets spécifiques sont corrélés avec les variables explicatives. Nous obtenons une statistique Chi^2 = 9,62 avec une p-value = 0,0869. Ce résultat, supérieur à 5 % mais inférieur à 10 %, indique une légère corrélation possible, sans qu'on puisse clairement rejeter l'approche à effets aléatoires. Par précaution, nous corrigerons les erreurs-types via l'option `vce(robust)`.

c.Normalité des résidus

Un test de Jarque-Bera (Skewness-Kurtosis) est appliqué. Les p-values pour l'asymétrie, la kurtosis et le test global sont toutes inférieures à 0.001, indiquant une violation de la normalité des résidus. L'histogramme confirme une distribution asymétrique. Cette non-normalité est compensée par l'usage d'erreurs-types robustes, en s'appuyant sur le théorème central limite.

d.Hétéroscédasticité

Dans le modèle à effets fixes, le test de Wald modifié retourne une p-value de 0.0000, indiquant une forte hétéroscédasticité. Dans le modèle à effets aléatoires, bien qu'aucun test intégré n'existe, les erreurs-types robustes sont utilisées pour corriger cette hétéroscédasticité potentielle.

e.Autocorrélation des erreurs

Avec la commande `xtregar`, le coefficient `rho_ar` est proche de zéro dans les deux modèles (FE : proche de 0, RE : -0.0057), indiquant une absence d'autocorrélation significative des erreurs(Brun-Araujo-Combes– Économétrie Licence et Master).

5.2.2 Modèle de panel dynamique

6.2.2.1 Spécification du modèle

Pour tester la robustesse de l'impact des chocs climatiques sur l'inflation dans les divers pays de notre échantillon, nous utilisons un modèle dynamique de panel. Contrairement au modèle statique, ce modèle inclut la variable dépendante retardée ($\text{Inflation}_{i,t-1}$) afin de capter la dépendance temporelle. Toutefois, cette spécification introduit un biais d'endogénéité (biais de Nickell) en raison de la corrélation entre l'inflation passée et les effets spécifiques non observés. Pour corriger ce biais, nous avons recours à l'estimateur GMM (Generalized Method of Moments) développé par Arellano and Bond (1991), et plus précisément au GMM en système (System GMM) proposé par Blundell and Bond (1998), qui combine les équations en différences et en niveaux afin d'améliorer l'efficacité des instruments et la robustesse des estimations .

L'équation estimée est la suivante :

$$\text{Inflation}_{it} = \alpha_0 + \rho\,\text{Inflation}_{i,t-1} + \beta_0\,\text{SPEI}_{it} + \sum_{k=1}^{n} \beta_{k,it} X_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \tag{1}$$

où X_{it} désigne les variables de contrôle, μ_i les effets fixes pays, et ε_{it} l'erreur idiosyncratique.

5.2.2.2 Résultats des tests

Avant d'adopter la spécification dynamique par la méthode GMM, plusieurs tests économétriques ont été réalisés afin de garantir la robustesse du modèle, valider les hypothèses sous-jacentes et justifier le choix méthodologique(Doudou and Rahali (2018)). Cette section présente les principaux tests effectués et leurs résultats. (Tableau 3)

a.Test de Hausman : Effets fixes vs. effets aléatoires

Le test de Hausman permet de déterminer si les effets spécifiques aux pays sont corrélés avec les variables explicatives. Si c'est le cas, l'estimateur à effets aléatoires est biaisé, et le modèle à effets fixes doit être privilégié. Le test a été réalisé en comparant les coefficients estimés par les modèles à effets fixes et à effets aléatoires. Les résultats indiquent une statistique $\chi^2 = 15{,}87$ avec une p-valeur de 0,0443. Cette p-valeur étant inférieure au seuil de 5%, l'hypothèse nulle d'indépendance est rejetée. Cela signifie que les effets individuels sont corrélés avec les régresseurs. En conséquence, le modèle à effets fixes est retenu comme plus fiable pour garantir des estimations non biaisées.

b.Test d'autocorrélation de premier ordre (Wooldridge)

L'autocorrélation des erreurs constitue une violation importante des hypothèses classiques du modèle linéaire, pouvant conduire à des estimations biaisées. Le test de Wooldridge a pour objectif de détecter la présence d'autocorrélation de premier ordre dans les modèles à effets fixes. Les résultats du test montrent une statistique $F(28, 156) = 3{,}62$ avec une p-valeur inférieure à 0,001. L'hypothèse nulle d'absence d'autocorrélation est donc rejetée, indiquant que les erreurs sont bien corrélées entre elles dans le temps. Cette observation confirme la nécessité de recourir à une méthode adaptée comme le modèle dynamique GMM.

c.Test de stationnarité (ADF-Fisher)

La stationnarité des séries est une condition essentielle pour éviter des résultats économétriques trompeurs, notamment en présence de racines unitaires. Le test de stationnarité basé sur l'approche de Fisher (ADF-Fisher) a été appliqué à la variable *inflation*, avec un décalage (lag) de 1. Les résultats indiquent une p-valeur inférieure à 0,01, ce qui permet de rejeter l'hypothèse nulle de non-stationnarité. La variable *inflation* est donc stationnaire pour au moins une partie de l'échantillon, ce qui valide son utilisation dans le cadre de l'estimation en panel dynamique.

d.Test des effets fixes temporels

Les effets fixes temporels permettent de capter les chocs communs à l'ensemble des pays au cours d'une même période (tels que les crises mondiales ou les chocs exogènes). Un test F a été réalisé afin d'évaluer leur significativité dans le modèle. Le test retourne une statistique $F(27, 169) = 5{,}57$ avec une p-valeur de $0{,}13$. Cette valeur étant supérieure au seuil de 5%, l'hypothèse nulle d'absence d'effets fixes temporels n'est pas rejetée. Par conséquent, les effets fixes temporels ne sont pas significatifs et ne sont pas retenus dans la version finale du modèle.

e.Tests de robustesse du modèle GMM

Pour assurer la robustesse du modèle estimé par la méthode GMM en système, deux types de tests ont été réalisés : les tests d'autocorrélation d'Arellano-Bond et les tests de validité des instruments.

Test d'autocorrélation Arellano-Bond : Le test AR(1) met en évidence une autocorrélation de premier ordre des résidus (p = 0,012), ce qui est attendu dans un modèle spécifié en différences. Le test AR(2) ne révèle pas d'autocorrélation de second ordre (p = 0,501), ce qui confirme l'hypothèse d'absence de corrélation sérielle au second ordre et valide l'usage du GMM.

Tests de validité des instruments : Les tests de Sargan (p = 0,870) et de Hansen (p = 0,901) indiquent que les instruments sont globalement valides et non corrélés avec les termes d'erreur. Le test de différence-in-Hansen (p = 0,901) confirme également l'exogénéité des instruments en niveau.

Ces résultats soutiennent la validité statistique et la fiabilité du modèle GMM retenu pour l'analyse.

5.3. Résultats principaux

L'analyse des résultats économétriques présentés dans le tableau 6 ci-dessous, apporte des enseignements importants quant à l'impact des conditions climatiques, ainsi que des chocs climatiques extrêmes, sur l'évolution du taux d'inflation dans les pays de l'échantillon. Les quatre modèles estimés reposent sur des spécifications complémentaires : le modèle (1) utilise l'approche à effets aléatoires, tandis que les modèles (2), (3) et (4) sont estimés avec des effets fixes, permettant de contrôler l'hétérogénéité inobservable propre à chaque pays.

Table 4 – Résultats principaux – Modèles à effets fixes

VARIABLES	(1) RE	(2) FE	(3) FE	(4) FE
	inflation	inflation	inflation	inflation
SPEI	10.715*	11.016*	8.539	20.993**
	(6.107)	(5.788)	(6.342)	(9.069)
chocsup			103.947	
			(136.824)	
chocsup_multi			-64.373	
			(95.716)	
debt_pib	3.453	1.978	1.784	3.505
	(2.334)	(5.324)	(5.493)	(5.553)
REER	-0.009	0.039	0.041	0.040
	(0.210)	(0.220)	(0.218)	(0.200)
Real_IR	-0.729*	-1.178**	-1.151**	-1.111*
	(0.380)	(0.544)	(0.545)	(0.564)
gdp	-0.524	-0.610	0.732	-0.234
	(1.756)	(2.123)	(2.179)	(1.997)
money_lag	-1.975	2.589	2.827	3.622
	(2.932)	(4.532)	(4.623)	(4.580)
Dependance	0.683	0.647	0.614	0.702
	(0.432)	(0.645)	(0.663)	(0.647)
chocinf				1.450
				(30.972)
chocinf_multi				-19.639
				(23.598)
Constant	14.025	4.503	3.223	-7.186
	(27.301)	(29.985)	(29.755)	(33.592)
Observations	194	194	194	194
R-squared	0.045	0.045	0.053	0.069
Number of Iso3	29	29	29	29

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

5.3.1 L'effet positif des chocs climatiques sur l'inflation

Les résultats montrent clairement que les conditions climatiques générales, représentées par l'indice SPEI, exercent un impact positif et statistiquement significatif sur le taux d'inflation. Dans le modèle (1) estimé à effets aléatoires, une augmentation d'un point du SPEI entraîne une hausse du taux d'inflation d'environ 10,715% (significatif à 10 %). Cet effet est confirmé et renforcé dans les modèles à effets fixes (2 et 4), avec des coefficients respectifs de 11,016 (significatif à 10%) et 20,993 (significatif à 5%).

Autrement dit, lorsque les conditions climatiques deviennent plus humides que la normale, on observe en moyenne une accélération notable du taux d'inflation. Ce phénomène peut s'expliquer par l'impact négatif que les fortes précipitations ou des épisodes particulièrement humides peuvent avoir sur la production agricole, provoquant des pertes significatives de récoltes ou des dégâts matériels, et donc une hausse des prix alimentaires et par conséquent du taux d'inflation global.

Ce constat est cohérent avec les travaux de Dell et al. (2012b) qui soulignent que les variations climatiques extrêmes affectent directement la production agricole et les prix des biens alimentaires dans les pays en développement.De même, Heinen et al. (2019) ont montré qu'une augmentation de l'humidité, mesurée par des indices climatiques similaires, entraîne une hausse significative du taux d'inflation dans 15 pays au Caraïbes.

5.3.2 Effets spécifiques des chocs climatiques extrêmes

Lorsque l'analyse est approfondie pour évaluer l'impact des chocs extrêmes, c'est-à-dire les épisodes de sécheresse (SPEI < -1) ou d'humidité intense (SPEI > 1) (Kabundi et al., 2022b) (Kotz et al., 2024a), les résultats obtenus sont plus nuancés.

Dans le modèle (3), estimé à effets fixes, les variables associées aux épisodes particulièrement humides (*chocsup*) présentent un coefficient positif élevé (103,947), et l'interaction avec l'intensité du SPEI (*chocsup_multi*) affiche un coefficient négatif (-64.37). Toutefois, ces deux coefficients ne sont pas statistiquement significatifs. Ce résultat indique qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour conclure à un effet systématique des épisodes extrêmes d'humidité sur le taux d'inflation.

De même, l'analyse des épisodes de sécheresse, représentés par la variable *chocinf* et son interaction avec le SPEI (*chocinf_multi*) dans le modèle (4), conduit à des résultats statistiquement non significatifs (coefficients respectifs de 3,828 et -16,629). Ces résultats indiquent que, contrairement aux conditions climatiques générales, les événements extrêmes isolés n'ont pas d'impact statistiquement robuste sur le taux d'inflation dans l'échantillon étudié. Cette absence d'effet significatif peut être interprétée de plusieurs manières.

D'abord, les chocs climatiques extrêmes peuvent avoir des effets localisés et temporaires, limitant ainsi leur impact global sur le taux d'inflation annuel. Ensuite, comme le souligne Acevedo (2014) les économies concernées peuvent disposer de mécanismes de régulation (comme des importations alimentaires, des interventions publiques ou des subventions) permettant d'atténuer l'impact inflationniste de ces chocs ponctuels. De plus, Haile et al. (2017) montrent que les marchés internationaux des matières premières jouent un rôle d'amortisseur des chocs climatiques en facilitant la stabilisation des prix alimentaires par le commerce international. Enfin, les résultats obtenus peuvent également être liés à la temporalité de l'analyse. En effet, certains effets des chocs climatiques extrêmes sur le taux d'inflation peuvent se manifester avec un décalage temporel, comme l'ont souligné(Ouattara and Strobl, 2020 ; Mukherjee and Ouattara, 2021b), dans leur étude sur les pays africains.

5.3.3 Impact des variables économiques de contrôle

Concernant les variables économiques introduites en tant que contrôles dans les modèles, les résultats sont globalement conformes aux attentes théoriques, bien que plusieurs variables apparaissent statistiquement non significatives.

La variable la plus cohérente avec les prédictions économiques est le taux d'intérêt réel (*Real_IR*), dont l'effet est négatif et statistiquement significatif dans les modèles à effets fixes (modèles 2, 3 et 4). Ainsi, une augmentation du taux d'intérêt réel réduit effectivement le taux d'inflation, ce qui est conforme à la théorie économique traditionnelle monétaire classique (Fisher (1911). Friedman (1963)) selon laquelle une politique monétaire restrictive contribue à modérer les tensions inflationnistes. Le modèle (4), par exemple, indique qu'une augmentation d'un point du taux d'intérêt réel est associée à une réduction d'environ 1,111 % du taux d'inflation.

En revanche, d'autres variables économiques telles que le niveau de dette publique, le taux de

croissance du PIB (*gdp*), le taux de change réel effectif (*REER*), la masse monétaire retardée(*money_lag*) et la dépendance exetrne (*Dependance*) ne présentent pas d'effets significatifs. Ce résultat suggère que, dans le contexte des pays étudiés et de la période analysée, l'évolution du taux d'inflation pourrait être davantage influencée par des facteurs externes ou exogènes, notamment climatiques, plutôt que par les variables macroéconomiques classiques. Ce constat rejoint les travaux de (Ouattara and Strobl, 2020 ; Mukherjee and Ouattara, 2021b), qui ont mis en évidence la prépondérance des chocs externes, en particulier climatiques, dans l'explication des dynamiques du taux d'inflation dans les pays en développement.

Il convient de souligner que les coefficients de détermination (R^2) des modèles à effets fixes sont relativement faibles, variant entre 4,5% et 6,9%. Cette faible capacité explicative est fréquente dans les études portant sur les dynamiques du taux d'inflation, qui sont influencées par une multiplicité de facteurs économiques, climatiques et institutionnels (Durevall and Ndung'u (2001)). Malgré cette limite, les résultats obtenus permettent de confirmer partiellement l'hypothèse principale de ce travail : les conditions climatiques générales affectent l'évolution du taux d'inflation, même si l'effet des chocs climatiques extrêmes demeure statistiquement incertain. Cette conclusion souligne la nécessité d'approfondir l'analyse en tenant compte, notamment,des canaux de transmission et de l'éventuelle hétérogénéité entre les pays.

5.4. Robustesse des résultats

Table 5 – Effet des chocs climatiques sur l'inflation – Modèle GMM en deux étapes

Variables explicatives	Inflation (1)	Inflation (2)	Inflation (3)
Inflation_lag	-0.090**	-0.160	-0.080
	(0.036)	(0.112)	(0.082)
SPEI	-3.910**		
	(1.530)		
choc_precip		5.938**	
		(2.745)	
lagspei			1.251
			(1.740)
GDP_growth	-0.180	-0.325	-0.147
	(0.133)	(0.230)	(0.150)
Real_IR	-0.241***	-0.248***	-0.187**
	(0.074)	(0.077)	(0.083)
money_lag	0.275***	0.432*	0.220
	(0.097)	(0.217)	(0.165)
Dependance	0.072	0.104	0.020
	(0.060)	(0.078)	(0.047)
REER	-0.074**	-0.092**	-0.090**
	(0.035)	(0.043)	(0.038)
Debt_P_pc_pib	0.015	-0.045	0.016
	(0.034)	(0.041)	(0.040)
Constante	11.015**	13.227***	14.482***
	(4.168)	(4.388)	(3.858)
Observations	222	222	222
Groupes	29	29	29
AR(1)		$p < 0{,}05$	
AR(2)		$p > 0{,}5$	
Hansen		$p > 0{,}73$	
$^{*}p < 0{,}1$; $^{**}p < 0{,}05$; $^{***}p < 0{,}01$			

Les résultats présentés dans le tableau 5 résultent de l'estimation d'un modèle dynamique en panel. Le modèle est estimé selon la méthode (Blundell and Bond, 1998) en deux étapes (system-GMM) afin

de corriger les problèmes potentiels d'endogénéité et d'effets fixes non observables. Les diagnostics du modèle (tests AR(2) et Hansen) confirment la validité des instruments utilisés dans la premiere regression. Le coefficient associé à la variable explicative principale SPEI , est négatif et statistiquement significatif au seuil de 5% (p-value = 0.016). Ce résultat est contre-intuitif, car il suggère qu'une augmentation du SPEI, c'est-à-dire des conditions hydriques plus favorables, entraînerait une baisse de l'inflation. Cela pourrait s'expliquer par une amélioration de la production agricole sur le long terme, ce qui peut atténuer les tensions sur les prix alimentaires.

Une spécification alternative du modèle est présentée dans le tableau 5, où la variable explicative initiale (*SPEI*) est remplacée par un indicateur alternatif, le *choc-precip*, basé sur l'indice de précipitation standardisé (*SPI* [14]), proposé initialement par McKee et al. (1993). Le SPI permet de classifier localement les précipitations récentes (quelques jours ou mois), en se basant sur l'historique des observations effectuées en un lieu donné, ce qui rend cet indicateur particulièrement pertinent pour saisir les effets climatiques locaux sur l'inflation. Les résultats de la colonne (2) montrent que le coefficient de *SPI* est positif et statistiquement significatif au seuil de 5% (coef = 5.94 ; p = 0.039), ce qui confirme l'hypothèse selon laquelle les chocs climatiques extrêmes augmentent l'inflation. Ce résultat met en évidence le rôle perturbateur des événements climatiques violents sur la production, en particulier agricole, et les chaînes logistiques.

Les autres résultats sont relativement stables : Le taux d'intérêt réel conserve un effet négatif significatif (p = 0.003), indiquant que les politiques monétaires restrictives sont efficaces pour contenir l'inflation, même en contexte climatique instable. La masse monétaire retardée devient significative au seuil de 10% (p = 0.057), ce qui renforce l'idée d'une transmission monétaire partielle à l'inflation. Le taux de change effectif réel (*REER*) a un effet négatif et significatif au seuil de 5% (p = 0.041). La variable retardée de l'inflation *Inflation-lag* est ici non significative (p = 0.164), ce qui pourrait s'expliquer par le fait que l'effet direct du choc climatique perturbe suffisamment la dynamique pour en affaiblir l'effet habituellement observé. Ce résultat suggère que les chocs climatiques peuvent être des ruptures de tendance suffisamment fortes pour neutraliser les effets de persistance de l'inflation.

La colonne (3) du tableau 5 présente une autre spécification utilisant une version lissée de la variable climatique principale : *lagspei*, obtenue par moyennes mobiles. Cette variable permet de capter l'effet cumulé ou retardé des conditions climatiques sur l'inflation. Le coefficient estimé de *lag-spei* est positif mais non significatif (β = 1.25 ; p = 0.478), suggérant que l'effet cumulé des chocs climatiques, mesuré de cette manière, n'est pas statistiquement différent de zéro. De plus, la variable *Inflation-lag* perd également sa significativité (β = -0.08 ; p = 0.337). Cependant, certaines variables conservent leur signification : Le taux d'intérêt réel (*Real-IR*) reste négatif et significatif (p = 0.032), indiquant encore une fois l'efficacité de la politique monétaire. Le taux de change effectif réel (*REER*) reste également significatif et négatif (p = 0.025).

La non-significativité de *lagspei* peut s'expliquer par une atténuation de l'effet choc lorsque celui-ci est moyenné sur plusieurs périodes. Cela suggère que les effets inflationnistes des chocs climatiques opèrent surtout à court terme, sous forme de perturbations soudaines, et sont moins visibles lorsqu'on les lisse dans le temps.

Nos résultats s'inscrivent dans les débats actuels sur le lien entre climat et inflation. Alors que certains travaux (Abe et al., 2014) considèrent l'effet climatique comme négligeable, d'autres comme (Heinen et al., 2019) , (Mukherjee and Ouattara, 2021a), ou encore Islam et al. (2022) soulignent un effet inflationniste positif des chocs climatiques dans les pays en développement. Nos estimations viennent conforter cette seconde hypothèse. En particulier, les effets significatifs de *SPEI* et de *choc-precip* montrent que l'inflation réagit de façon différenciée aux conditions climatiques normales (modérateurs) et extrêmes (amplificateurs). Ces résultats renforcent l'importance d'intégrer le climat dans les modèles macroéconomiques structurels, en tenant compte à la fois des risques physiques (ré-

14. Le SPI (*Standardized Precipitation Index*) est un indicateur calculé uniquement à partir de séries continues de précipitations journalières . Contrairement au SPEI, il ne prend pas en compte l'évapotranspiration potentielle.

duction de l'offre, pertes agricoles, hausses de coûts) et des risques de transition (coûts d'adaptation énergétique).

5.5. Hétérogénéité

Comme soulevé dans la revue de littérature en citant Benzie (2015), les chocs climatiques impactent généralement toujours le rendement agricole. Nous avons souligné aussi que les pays importateurs subissent potentiellement encore plus que les exportateurs les effets de la perte de rendement agricole. Le niveau de L'efficacité des instruments de la politique monétaire, la constitution du panier de consommation varie selon le niveau des revenus des pays. Il est donc bénéfique de voir la différence de l'impact des chocs en fonction du poids de l'agriculture dans l'économie, de l'ouverture commerciale et du niveau de richesse des pays de notre échantillon.

5.5.1 Poids de l'agriculture dans l'économie

Table 6 – Effet des chocs climatiques selon le poids de l'agriculture

VARIABLES	Agri_Countries_inf (1)	NoAgri_Countries_inf (2)
SPEI	45.169*	11.444**
	(24.424)	(5.779)
chocinf	-93.952	-17.735
	(84.911)	(30.183)
chocinf_multi	-102.404*	-21.803
	(59.143)	(20.449)
GDP	-0.096	-0.540
	(2.856)	(1.193)
money_lag	0.420	-0.043
	(0.419)	(0.051)
REER	-0.296	0.000
	(0.357)	(0.174)
Real_IR	-1.198	-0.527*
	(0.916)	(0.287)
Debt_P_pc_pib	0.542*	0.321*
	(0.326)	(0.192)
Constant	24.403	11.560
	(46.961)	(21.564)
Observations	55	195
Number of Iso3	10	28
Year FE	Yes	Yes

Robust standard errors in parentheses

$^{**}p < 0.01$, $^{*}p < 0.05$, $^{*}p < 0.1$

Nous construisons une variable Agri_Prop désignant la proportion de l'agriculture dans l'économie, en divisant la production agricole en USD par le PIB dans la même unité. Les données sur la

production agricole sont tirées de la base de la FAO. Sont considérés comme pays agricoles (avec une forte proportion de l'activité agricole dans le PIB), les pays dont cette variable est supérieure à 40%; et comme pays non agricoles ceux dont le pourcentage est inférieur à ce seuil. Notre variable d'intérêt (SPEI) ainsi que celle des chocs positifs (SPEI>1) ne sont pas significatives pour les deux sous-échantillons(tableau 6). L'effet marginal du choc climatique sur l'inflation est donc non significatif pour les pays avec une forte et ceux avec une faible proportion de l'activité agricole dans le tissu économique. La significativité de la muette Chocinf ne donne pas une information particulière car elle est construite à partir de SPEI. C'est intéressant de constater que l'interaction entre la variable SPEI et la muette (SPEI<-1) est significative à 10% pour les pays "agricoles" mais non significative pour les pays "non agricoles". La sécheresse non sévère (SPEI<-1) n'induit donc pas l'inflation lorsque la production agricole ne représente pas plus de 40% de la production intérieure brute. Le coefficient de l'interaction est de -102,4, signifiant qu'une diminution du SPEI de 0,1 à partir de -1 (donc une sécheresse plus sévère) génère environ 10% d'inflation dans les pays hors OCDE qui ont pour activité économique principale l'agriculture.

5.5.2 Ouverture commerciale

Table 7 – Effets des chocs climatiques selon le niveau d'ouverture commerciale

VARIABLES	Openinf (1)	Opensup (2)	Noopeninf (3)	Noopensup (4)
SPEI	-0.775	-1.408	0.080	0.531
	(0.507)	(0.872)	(0.696)	(0.544)
chocinf	-22.155**		-5.687**	
	(10.798)		(2.873)	
chocinf_multi	-16.126***		-3.543	
	(6.250)		(2.376)	
GDP_growth	-0.059	-0.101	0.009	0.004
	(0.088)	(0.145)	(0.119)	(0.117)
money_lag	0.328***	0.274***	0.035*	0.033
	(0.083)	(0.076)	(0.021)	(0.021)
REER	-0.016	-0.024	-0.057**	-0.060**
	(0.031)	(0.030)	(0.029)	(0.029)
Real_IR	-0.160*	-0.196***	-0.176**	-0.174**
	(0.088)	(0.070)	(0.088)	(0.088)
Debt_P_pc_pib	-0.012	-0.000	0.016	0.020
	(0.045)	(0.043)	(0.051)	(0.051)
chocsup		-5.334		6.716***
		(5.405)		(1.913)
chocsup_multi		4.989		-7.038***
		(4.780)		(1.579)
Constant	5.029	6.554*	12.477***	12.784***
	(4.374)	(3.790)	(2.830)	(2.757)
Observations	97	97	182	182
Number of Iso3	15	15	26	26
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes

Robust standard errors in parentheses
$^{***}p < 0.01$, $^{**}p < 0.05$, $^{*}p < 0.1$

Pour tester l'effet de l'ouverture commerciale dans notre modèle, nous utilisons les données sur l'ouverture commerciale (Trade in % of GDP) tirées de la base de données des comptes nationaux de la Banque mondiale (et fichiers de données des comptes nationaux de l'OCDE). Elle représente la somme des exportations et des importations rapportée au PIB. Nous définissons un pays à une année donnée comme "Ouvert" lorsque ce ratio est supérieur à 50% et "Non Ouvert" dans le cas contraire. (Tableau 7)

Contrairement à la différenciation selon le poids de l'agriculture dans l'économie, la variable d'interaction entre les chocs non sévères positifs (SPEI>1) ou encore les inondations non sévères et le SPEI est significative à 1% pour les pays "Non Ouvert" avec un coefficient de -7. Cela traduit le fait que les pays avec très peu d'échnage i,ternational subissent plus les chocs plus localisés. Pour les pays

"Ouvert", les sécheresses non sévères sont cause d'inflation ; ce qui n'est pas le cas des pays "Non Ouvert". Les pays qui ont des échanges assez importants avec le reste du monde sont donc exposés à une montée des prix relative aux chocs climatiques. Une sécheresse accrue d'une unité de SPEI génère environ 16% d'inflation supplémentaire pour les pays hors OCDE dont les échanges avec le reste du monde représentent plus de la moitié du PIB.

5.5.3 Niveau de revenu

Table 8 – Effets des chocs climatiques selon le niveau de revenu

VARIABLES	LowIncsup (1)	LowIncinf (2)	HighIncsup (3)	HighIncinf (4)
SPEI	0.067	-0.013	-0.396	-0.945**
	(0.730)	(0.716)	(0.380)	(0.465)
chocsup	7.599***		4.002*	
	(1.022)		(2.394)	
chocsup_multi	-7.462***		-2.831	
	(1.004)		(1.897)	
GDP_growth	-0.142	-0.136	0.158*	0.130*
	(0.126)	(0.119)	(0.081)	(0.072)
money_lag	0.082***	0.084***	0.023	0.022*
	(0.021)	(0.022)	(0.014)	(0.013)
REER	-0.060***	-0.058***	-0.086**	-0.096**
	(0.019)	(0.019)	(0.041)	(0.038)
Real_IR	-0.203***	-0.209***	-0.151	-0.155
	(0.063)	(0.065)	(0.112)	(0.106)
Debt_P_pc_pib	0.086**	0.084**	-0.080**	-0.085**
	(0.036)	(0.037)	(0.035)	(0.034)
chocinf		-5.070		-5.964***
		(5.598)		(1.291)
chocinf_multi		-3.776		-2.694**
		(4.197)		(1.180)
Constant	12.319***	12.110***	15.135***	16.720***
	(1.846)	(1.800)	(3.826)	(3.829)
Observations	160	160	119	119
Number of Iso3	24	24	18	18
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes

Robust standard errors in parentheses
$^{***}p < 0.01$, $^{**}p < 0.05$, $^{*}p < 0.1$

Utilisant l'indice de risque climatique, Qi et al. (2025) font un test avec comme sous-échantillons des pays en développement et des pays développés. Nous suivons la classification que fait la Banque mondiale selon le niveau du PIB par habitant. Les pays à faible revenu ont un PIB par habitant inférieur à 1136 USD, les pays à revenu intermédiaire inférieur entre 1136 et 4465 USD et les pays à revenu intermédiaire supérieur entre 4466 et 13845 USD. Puisque les pays de l'OCDE majoritairement à haut revenu ne sont pas pris en compte dans notre échantillon, nous subdivisons notre échantillon en deux groupes : les pays à revenu inférieur (ceux dont le PIB par habitant est inférieur à 4465 USD) et les pays à revenu supérieur (PIb par habitant supérieur à 4465 USD) (Tableau 8).

L'indice d'évapo-transpiration est significatif à 5% seulement pour les pays à revenu supérieur. Cela est contraire à ce que trouve Chaoping et al (2025) lorsqu'ils incluent les pays de l'OCDE à leur échantillon. L'interaction du SPEI avec les chocs positifs (SPEI>1) est significative à 1% juste pour les pays à "Revenu inférieur" avec un coefficient de -6,3. Les pays hors OCDE qui sont dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire supérieur subissent donc généralement un effet des chocs climatiques sur leur inflation. Et l'inflation des pays à "Revenu inférieur" est plutôt exposée à un choc climatique plus important (ici SPEI>1).

5.6. Canaux de transmission

Table 9 – Canaux de transmission

VARIABLES	AgriChocinf (1)	InflAgriChocinf (2)	Ener_Choc (3)	Infl_Ener_Choc (4)
SPEI	8.984	-0.152	2.588**	0.629
	(8.258)	(0.440)	(1.046)	(0.535)
chocinf	-11.663	-7.408**		
	(7.539)	(2.900)		
chocinf_multi	-17.421**	-4.631**		
	(7.988)	(2.155)		
AgriProd		-0.002**		
		(0.001)		
gdp	-1.391	-0.025	0.357	-0.403*
	(1.121)	(0.050)	(0.333)	(0.236)
money_lag	-0.176**	0.040**	0.000	0.024
	(0.080)	(0.020)	(0.008)	(0.016)
REER	0.401	-0.038**	-0.032	-0.120***
	(0.453)	(0.018)	(0.038)	(0.037)
Real_IR	-0.549	-0.202***	0.204**	-0.145*
	(0.408)	(0.068)	(0.094)	(0.085)
Debt_P_pc_pib	-0.326	-0.005	0.024	0.025
	(0.249)	(0.032)	(0.125)	(0.091)
Ener_Prod				0.013
				(0.019)
Constant	30.666	11.547***	37.578***	20.768***
	(19.106)	(2.116)	(9.940)	(4.196)
Observations	242	242	121	121
Number of Iso3	30	30	19	19
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes

Robust standard errors in parentheses
$^{***}p < 0.01$, $^{**}p < 0.05$, $^{*}p < 0.1$

Nous essayons dans cette partie de tester les canaux par lesquels les chocs climatiques influencent l'inflation. Comme rappelé dans le cadre théorique de ce document, les chocs négatifs d'offre, les chocs positif et négatif de demande sont des canaux de transmission. Notre variable d'intérêt porte plutôt sur les chocs d'évapo-transpiration et non sur les catastriophes en général. Dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiare, la demande pour les biens agricoles est plutot très peu élastique à cause d'un niveau d'industrialisation peu élevé. Nous analysons donc plutot les canaux de choc d'offre de la production agricole et d'énergie. Nous utilisons les données sur la production agricole (tirées de la base de la FAO) et de la proportion de la production d'éléctricité ou d'énergie à base des sources hydroélectriques dans la production totale d'énergie.(Tableau 9)

5.6.1 Canal de transmission par la production alimentaire

Nous exprimons la production agricole en milliard de USD pour éviter des coefficients extrêmements petits. Le choc (SPEI) n'est pas lui-même significatif sur la production agricole. Mais quand on considère son interaction avec les chocs négatifs importants (SPEI<-1), l'effet de cette interaction sur la production agricole est significatif à 5% avec un coefficient de -17,4. Cela est très parlant et signifie que la sécheresse dans l'ensemble des pays hors OCDE a un très grand effet sur la production agricole. Lorsque nous ajoutons à nos variables explicatives la production agricole, cette dernière est significative à 5% mais son coefficient est très petit (-0.002) et la sinficativité de SPEI disparait. La variabilité de la production agricole est clairement un canal par lequel le choc négatif important influence l'inflation. Ceci parce que le coefficient du choc négatif important diminue très considérablement même s'il reste toujours significatif à 1%.

5.6.2 Canal de transmission par la production énergétique

Le choc climatique explique une variabilité dans le taux d'inflation significative à 5%. Pour une augmentation du choc d'une unité d'indice, la proportion de la production d'électricité à base de

sources hydroélectriques (dans la production totale d'électricité) diminue de 2,6%. La variable du choc n'est pas significative lorsqu'on introduit la production énergétique hydroélectrique. La production d'énergie hydroélectrique subit donc un choc d'offre qui se traduit par une augmentation de l'inflation suite aux chocs climatiques.

6. Conclusion

Eu égard aux principaux résultats de notre étude, nous concluons tout d'abord que les chocs climatiques influencent négativement le niveau des prix dans les économies à revenu faible et intermédiaire. Les coefficients de nos variables de mesure des chocs et leur significativement font clairement comprendre la causalité forte qu'il y a entre les chocs de température, de précipitation, d'évapotranspiration et le niveau d'inflation dans les pays considérés dans notre étude. En s'intéressant à la particularité de cet effet d'un groupe de pays à un autre et en nous basant sur ce qui fait une différence entre eux, nous sommes arrivés à montrer que le poids de l'activité agricole dans une économie, le niveau d'ouverture au reste du monde et le niveau de revenu par habitant traduisent des hétéogénéités. Comme soulevé dans la revue de littérature, l'ambiguité sur l'élasticité de l'inflation aux importations concorde avec les résultats non significatifs de notre étude sur cet volet de l'hétérogénéité. Il est évident que les pays à forte activité agricole subissent beaucoup plus les effets des chocs climatiques. Un des apports de notre études est ce que révèlent l'analyse de la différence entre pays très ouvert et moins ouvert au commerce international. Si la sécheresse touche pas seulement un pays en général mais plutôt une région donné, les inondations sont beaucoup plus localisés. L'effet des chocs sur l'inflation peut donc être disséqué selon le niveau d'ouverture et selon le type de choc. Cela peut être pris en compte les modèles de projection de l'inflation utilisée par les banques centrales. Notre étude ne concorde pas seulement avec la récente publication de Qi et al. (2025) mais va plus loin en faisant la différence moyenne sein des catégories de pays (à revenu "inférieur" et à revenu "supérieur") par rapport au type de choc. Il est tout à fait cohérent que l'effet des chocs retardés ne soit pas significatif, dans la mesure où les données utilisées sont des moyennes triennales : les chocs importants négatifs peuvent se retrouver absorbés par des chocs positifs importants et vice versa durant une période de trois ans. L'une des limites majeures de cette approche réside dans la disponibilité des données,les variables de contrôle mobilisées sont uniquement de nature macroéconomique, alors que d'autres facteurs externes notamment politiques, institutionnels ou climatiques peuvent également influencer l'inflation. Il est ainsi probable qu'une certaine persistance des effets existe à une fréquence plus fine, notamment annuelle ou mensuelle, comme l'a montré Kotz et al. (2024b) dans une étude fondée sur des données mensuelles.

7. Annexes

Appui technique numérique

Dans le cadre de ce mémoire, une assistance technique numérique a été mobilisée à travers l'intelligence artificielle ChatGPT.

Cette assistance a permis de :

- Automatiser la génération de code en Stata, R et LaTeX, tout en assurant leur compatibilité avec les normes académiques de présentation des résultats ; - Accompagner la mise en forme des tableaux et figures, avec des options avancées de mise en page, utiles pour la production d'un mémoire clair et professionnel ;

- Apporter un appui technique sur les tests économétriques(test de Hausman, tests de suridentification de Hansen/Sargan, autocorrélation de Wooldridge, stationnarité ADF-Fisher, etc.), en fournissant à la fois les codes

- Faciliter l'intégration bibliographique, avec la création de fichiers '.bib', l'usage de citations automatiques (") et des recommandations d'articles récents pertinents.

- Correction des fautes

Classification des pays

Table 10 – Répartition des 101 pays par continent et niveau de développement

Continent	FR	RII	RIS	HR	Total
Afrique	14	11	6	0	31
Amérique	0	3	13	5	21
Asie	1	11	12	5	29
Europe	0	0	10	2	12
Océanie	0	2	2	1	5
MENA (hors Afrique)	0	0	3	4*	3 (+4*)
Total	**15**	**27**	**46**	**17**	**101**

Note : FR = Faible revenu, RII = Revenu intermédiaire inférieur, RIS = Revenu intermédiaire supérieur, HR = Haut revenu. Les 4 pays HR du MENA (Bahreïn, Koweït, Qatar, Arabie saoudite) sont inclus dans Äsie.

Table 11 – Synthèse des pays par niveau de développement et contexte

Niveau	Nombre	Exemples	Contexte Inflation et Chocs de Température
Faible revenu (FR)	14	Niger, Rwanda	Inflation volatile due à l'agriculture et faible résilience aux chocs climatiques.
Revenu interm. inf. (RII)	27	Ghana, Philippines	Sensibilité aux chocs climatiques et dépendance aux importations.
Revenu interm. sup. (RIS)	42	Brésil, Chine	Inflation modérée, mais impacts climatiques sur les secteurs clés (agriculture).
Haut revenu (HR)	15	Singapour, Bahamas	Meilleur contrôle de l'inflation, résilience aux chocs grâce aux infrastructures.

Table 12 – Liste des 101 pays de l'échantillon (Code ISO et nom)

Code ISO	Pays	Code ISO	Pays	Code ISO	Pays
AGO	Angola	ALB	Albanie	ARM	Arménie
AZE	Azerbaïdjan	BDI	Burundi	BEN	Bénin
BFA	Burkina Faso	BGD	Bangladesh	BGR	Bulgarie
BHR	Bahreïn	BHS	Bahamas	BLR	Biélorussie
BLZ	Belize	BOL	Bolivie	BRA	Brésil
BTN	Bhoutan	BWA	Botswana	CAF	Centrafrique
CHN	Chine	CIV	Côte d'Ivoire	CMR	Cameroun
COG	Congo	CPV	Cap-Vert	CRI	Costa Rica
DMA	Dominique	DOM	Rép. Dominicaine	DZA	Algérie
ECU	Équateur	EGY	Égypte	FJI	Fidji
GAB	Gabon	GEO	Géorgie	GHA	Ghana
GMB	Gambie	GNB	Guinée-Bissau	GRD	Grenade
GTM	Guatemala	GUY	Guyana	HND	Honduras
HRV	Croatie	HTI	Haïti	IDN	Indonésie
IND	Inde	IRN	Iran	JAM	Jamaïque
JOR	Jordanie	KAZ	Kazakhstan	KEN	Kenya
KGZ	Kirghizistan	KHM	Cambodge	KNA	St-Kitts-et-Nevis
KWT	Koweït	LAO	Laos	LBY	Libye
LCA	Sainte-Lucie	LKA	Sri Lanka	MAR	Maroc
MDA	Moldavie	MDG	Madagascar	MDV	Maldives
MKD	Macédoine N.	MLI	Mali	MLT	Malte
MNG	Mongolie	MRT	Mauritanie	MUS	Maurice
MWI	Malawi	MYS	Malaisie	NER	Niger
NGA	Nigéria	NPL	Népal	PAK	Pakistan
PAN	Panama	PER	Pérou	PHL	Philippines
PNG	Pap.-N.-Guinée	PRY	Paraguay	QAT	Qatar
ROU	Roumanie	RUS	Russie	RWA	Rwanda
SAU	Arabie Saoudite	SDN	Soudan	SEN	Sénégal
SGP	Singapour	SLB	Îles Salomon	SRB	Serbie
SYC	Seychelles	TGO	Togo	THA	Thaïlande
TUN	Tunisie	TZA	Tanzanie	UGA	Ouganda
UKR	Ukraine	URY	Uruguay	VCT	St-Vincent-Gren.
VNM	Vietnam	VUT	Vanuatu	WSM	Samoa
ZAF	Afrique du Sud	ZMB	Zambie		

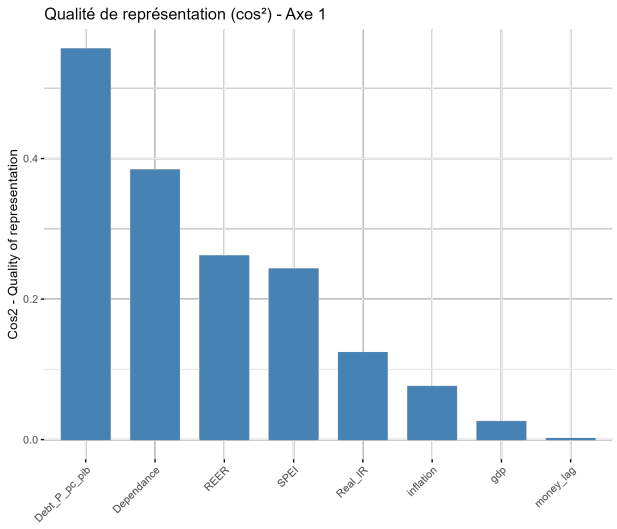
Table 13 – Effets aléatoires – Modèles progressifs

[redacted]	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	inflation	inflation	inflation	inflation	inflation	inflation	inflation
SPEI	2.426	6.408*	7.173*	9.003*	9.210*	9.345*	11.158*
	(2.344)	(3.308)	(4.138)	(4.833)	(4.978)	(5.632)	(6.018)
REER		0.069	0.043	-0.001	-0.004	0.037	0.008
		(0.067)	(0.067)	(0.123)	(0.124)	(0.141)	(0.205)
Debt_P_pc_pib			0.201*	0.361**	0.349**	0.301*	0.164
			(0.106)	(0.112)	(0.111)	(0.155)	(0.226)
Real_IR				-0.315	-0.309	-0.314	-0.648
				(0.231)	(0.235)	(0.331)	(0.422)
gdp					-0.441	0.205	-0.675
					(0.746)	(1.227)	(1.834)
Dependance						0.393	0.685
						(0.384)	(0.437)
money_lag							-0.049
							(0.061)
Constante	8.611**	1.019	-0.056	7.431	9.059	2.650	13.732
	(2.093)	(7.146)	(7.688)	(14.074)	(14.285)	(17.921)	(24.612)
Observations	876	453	359	277	277	216	196
Groupe (pays)	99	52	41	35	35	29	29

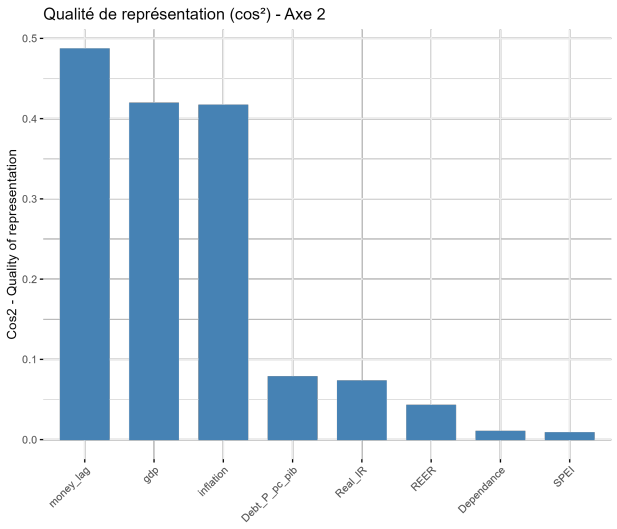
$^{*}p < 0.1$; $^{**}p < 0.05$; $^{***}p < 0.01$

Erreurs standards robustes entre parenthèses

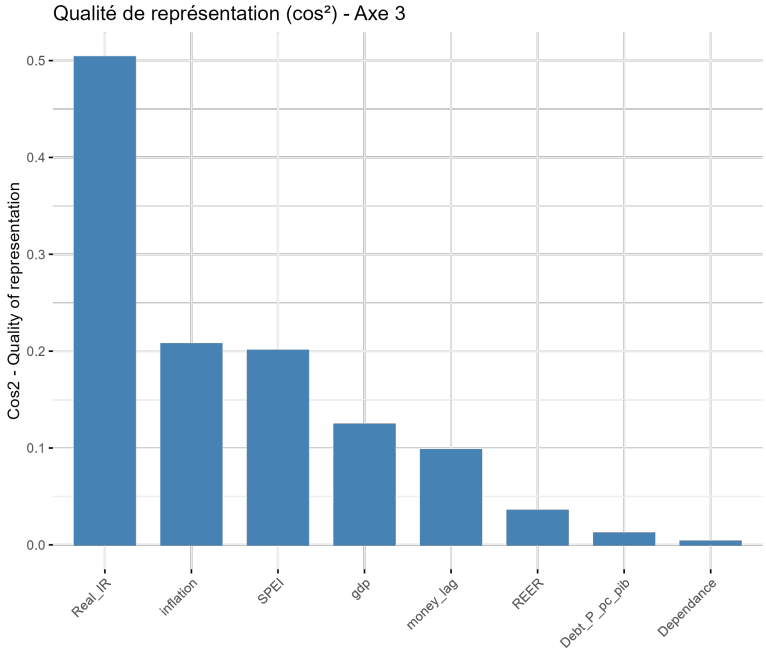
Contribution des variables aux axes principaux de l'ACP



dim. 1



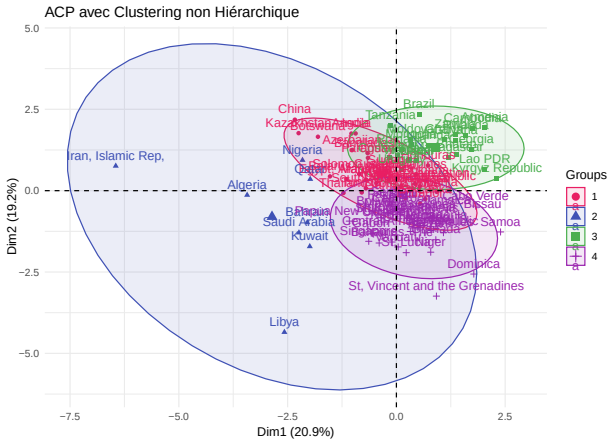
dim.2



dim.3

Figure 10 – Visualisation des contributions des variables sur les trois premiers axes principaux

Clustering des pays



Hierachique *non hierachique*

Figure 11 – Classification

Table 14 – Effet des chocs climatiques sur l'inflation – Modèles GMM en deux étapes (colonnes 4 à 6)

Variables explicatives	(4)	(5)	(6) .
Inflation_lag	-0.433***	-0.149*	0.007
	(0.155)	(0.078)	(0.025)
SPEI	-19.163	-4.537	1.972
	(46.099)	(3.896)	(2.347)
SPEI_lag	9.136		
	(22.669)		
shock_infl1		-4.772	-6.309
		(3.470)	(4.937)
shock_infl_spei		0.997	-5.249
		(5.017)	(4.059)
GDP_growth	-0.656	-0.295	-0.160
	(0.689)	(0.180)	(0.162)
Real_IR	-0.278	-0.201**	-0.177
	(0.494)	(0.074)	(0.129)
money_lag / growth	1.020***	0.382**	0.194**
	(0.301)	(0.141)	(0.072)
Dependance	0.078	0.049	0.033
	(0.218)	(0.060)	(0.049)
REER		-0.083**	-0.061*
		(0.035)	(0.033)
Debt_P_pc_pib / PPG	-0.006	-0.000	0.003
	(0.066)	(0.000)	(0.045)
_cons	-4.828	12.403***	11.392***
	(7.222)	(3.519)	(3.161)
Observations	506	222	222
Groupes	66	29	29
AR(1)	$p = 0.63$	$p = 0.036$	$p = 0.021$
AR(2)	$p = 0.681$	$p = 0.392$	$p = 0.380$
Hansen	$p = 0.234$	$p = 0.501$	$p = 0.340$

$^{*}p < 0.1$; $^{**}p < 0.05$; $^{***}p < 0.01$

Table 15 – Synthèse des tests économétriques justifiant le modèle GMM

Test	Objectif	Résultat	Conclusion
Hausman	Choisir entre effets fixes et aléatoires	$\chi^2 = 15{,}87$, p = 0,0443	Effets fixes retenus
Wooldridge	Détecter l'autocorrélation des erreurs	$F = 3{,}62$, p < 0,001	Autocorrélation présente
ADF-Fisher	Tester la stationnarité des séries	p < 0,01	Séries stationnaires
Effet dynamique	Pertinence de l'inflation retardée	Coef. = 0,0139, p = 0,007	Inclusion justifiée
Effets temporels	Significativité des effets temporels	$F = 5{,}57$, p = 0,13	Non significatifs
AR(1)	Autocorrélation de 1er ordre (GMM)	p = 0,012	Autocorrélation attendue
AR(2)	Autocorrélation de 2nd ordre (GMM)	p = 0,501	Pas d'autocorrélation
Sargan	Validité globale des instruments	p = 0,870	Instruments valides
Hansen	Sur-identification des instruments	p = 0,901	Instruments valides
Diff-in-Hansen	Exogénéité des instruments en niveaux	p = 0,901	Exogénéité confirmée

Table 16 – Résumé des tests de spécification et de diagnostic

Test	**Objectif**	**Résultat**	**Conclusion**
Breusch-Pagan (LM)	Significativité des effets spécifiques	p = 1,000	Aucune variance inter-pays détectée
Test F (Effets fixes)	Significativité des effets pays	p = 0,48	Non significatifs
Hausman	Corrélation effets spécifiques / régression	$\chi^2 = 9{,}62$, p = 0,0869	Effets aléatoires préférables
Jarque-Bera	Normalité des résidus	p = 0,000	Rejet de la normalité
Wald (hétéroscédasticité - FE)	Hétéroscédasticité dans les erreurs	p = 0,0000	Hétéroscédasticité présente
Autocorrélation (xtregar - FE)	Autocorrélation des erreurs (modèle FE)	$\rho_{ar} \approx 0$	Non détectée
Autocorrélation (RE)	Autocorrélation des erreurs (modèle RE)	$\rho_{ar} \approx -0{,}0057$	Non détectée

Références

Abe, N., Moriguchi, C., and Inakura, N. (2014). *The effects of natural disasters on prices and purchasing behaviors : the case of the great East Japan earthquake*. Institute of Economic Research, Hitotsubashi University.

Acevedo, S. (2014). Debt, growth and natural disasters : A caribbean trilogy. *IMF Working Paper*, (14/125).

Arellano, M. and Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data : Monte carlo evidence and an application to employment equations. *The Review of Economic Studies*, 58(2) :277–297.

Ateba Boyomo, H. A. (2025). Vulnerability to climate change in sub-saharan africa countries : Does international trade matter ? *Heliyon*, 11(2) :e106792.

Ba, M. A. and Mughal, M. (2021). Chocs météorologiques, stratégies d'adaptation et bien-être des ménages ruraux en mauritanie.

Batten, S., Sowerbutts, R., and Tanaka, M. (2020). Climate change : Macroeconomic impact and implications for monetary policy. *Ecological, societal, and technological risks and the financial sector*, pages 13–38.

Beirne, J., Dafermos, Y., Kriwoluzky, A., Renzhi, N., Volz, U., and Wittich, J. (2024). Weather-related disasters and inflation in the euro area. *Journal of Banking & Finance*, 169 :107298.

Benzie, M. (2015). Reducing vulnerability to food price shocks in a changing climate.

Blundell, R. and Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. *Journal of Econometrics*, 87(1) :115–143.

Breckenfelder, J., Maćkowiak, B., Marques-Ibanez, D., Olovsson, C., Popov, A. A., Porcellacchia, D., and Schepens, G. (2023). The climate and the economy.

Breusch, T. S. and Pagan, A. R. (1980). The lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. *The review of economic studies*, 47(1) :239–253.

Brini, R. (2021). Renewable and non-renewable electricity consumption, economic growth and climate change : Evidence from a panel of selected african countries. *Energy*, 223 :120064.

Ciccarelli, M., Kuik, F., and Hernández, C. M. (2023). The asymmetric effects of weather shocks on euro area inflation.

Dafermos, Y., Nikolaidi, M., and Galanis, G. (2018). Climate change, financial stability and monetary policy. *Ecological Economics*, 152 :219–234.

Dell, M., Jones, B. F., and Olken, B. A. (2012a). Temperature shocks and economic growth : Evidence from the last half century. *American Economic Journal : Macroeconomics*, 4(3) :66–95.

Dell, M., Jones, B. F., and Olken, B. A. (2012b). Temperature shocks and economic growth : Evidence from the last half century. *American Economic Journal : Macroeconomics*, 4(3) :66–95.

Dell, M., Jones, B. F., and Olken, B. A. (2014). What do we learn from the weather ? the new climate-economy literature. *Journal of Economic literature*, 52(3) :740–798.

Doudou, M. B. and Rahali, F. (2018). Démocratie, stabilité politique et croissance économique : estimation à partir d'un modèle en panel dynamique. *L'Actualité économique*, 94(1).

Durevall, D. and Ndung'u, N. (2001). A dynamic model of inflation for kenya, 1974–1996. *IMF Working Paper*, (01/97).

Fan, J.-L., Hu, J.-W., and Zhang, X. (2019). Impacts of climate change on electricity demand in china : An empirical estimation based on panel data. *Energy*, 170 :880–888.

Fisher, I. (1911). *The Purchasing Power of Money*. Macmillan.

Friedman, M. (1963). *Inflation : Causes and Consequences*. Asia Publishing House.

Haile, M. G., Wossen, T., and von Braun, J. (2017). Impact of climate change, weather extremes, and price risk on food security in sub-saharan africa. *Food Security*, 9(4) :815–829.

Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica : Journal of the econometric society*, pages 1251–1271.

Heinen, A., Khadan, J., and Strobl, E. (2019). The impact of extreme weather events on prices in developing countries. *The Economic Journal*, 129(619) :1327–1342.

Islam, M. N., Sakamoto, M., and Wada, K. (2022). Impact of climate change on inflation : Evidence from developing countries. *Environmental Economics and Policy Studies*, 24 :321–338.

Kabundi, A., Mlachila, M., and Yao, J. (2022a). How persistent are climate-related price shocks. *IMF Working Papers*, (22/207).

Kabundi, A., Mlachila, M., and Yao, J. (2022b). How persistent are climate-related price shocks. *IMF Working Papers*, 22(207).

Kling, G., Volz, U., Murinde, V., and Ayas, S. (2021). The impact of climate vulnerability on firms' cost of capital and access to finance. *World Development*, 137 :105131.

Kotz, M. et al. (2024a). Global warming and heat extremes to enhance inflationary pressures. *Communications Earth & Environment*, 5(1) :116.

Kotz, M., Kuik, F., Lis, E., and Nickel, C. (2024b). Global warming and heat extremes to enhance inflationary pressures. *Communications Earth & Environment*, 5(1) :116.

Kotz, M., Rehm, M., Rottner, M., Wenz, L., and Levermann, A. (2023). The impact of global warming on inflation : averages, seasonality and extremes. Working paper.

Li, C., Zhang, X., and He, J. (2023). Impact of climate change on inflation in 26 selected countries. *Sustainability*, 15(17) :13108.

McKee, T. B., Doesken, N. J., and Kleist, J. (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scales. In *Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology*, pages 179–183. American Meteorological Society.

Mukherjee, K. and Ouattara, B. (2021a). Climate and monetary policy : do temperature shocks lead to inflationary pressures ? *Climatic change*, 167(3) :32.

Mukherjee, K. and Ouattara, B. (2021b). Natural disasters, food prices and inflation targeting. *World Development*, 138 :105227.

Nordhaus, W. D. (1992). The 'dice'model : background and structure of a dynamic integrated climate-economy model of the economics of global warming.

Odongo, M. T., Misati, R. N., Kamau, A. W., and Kisingu, K. N. (2022). Climate change and inflation in eastern and southern africa. *Sustainability*, 14(22) :14764.

Ouattara, B. and Strobl, E. (2020). The impact of natural disasters on inflation : Evidence from africa. *Economic Modelling*, 90 :645–658.

Parker, M. (2023). How climate change affects potential output. *Economic Bulletin Articles*, 6.

Phillips, A. W. (1958). The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the united kingdom, 1861-1957. *economica*, 25(100) :283–299.

Qi, C., Ma, Y., Du, M., Ma, X., Xu, Y., and Zhou, X. (2025). Impacts of climate change on inflation : An analysis based on long and short term effects and pass-through mechanisms. *International Review of Economics & Finance*, 98 :103846.

Reilly, J. (1995). Climate change and global agriculture : recent findings and issues. *American Journal of Agricultural Economics*, 77(3) :727–733.

Tumala, M. M., Salisu, A., and Nmadu, Y. B. (2023). Climate change and fossil fuel prices : A garch-midas analysis. *Energy Economics*, 124 :106792.

Wang, K.-H., Kan, J.-M., Qiu, L., and Xu, S. (2023). Climate policy uncertainty, oil price and agricultural commodity : From quantile and time perspective. *Economic Analysis and Policy*, 78 :256–272.